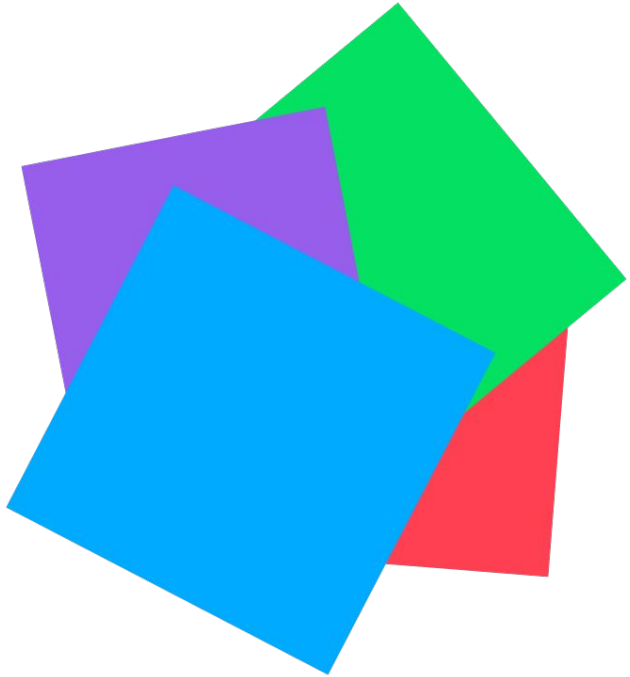
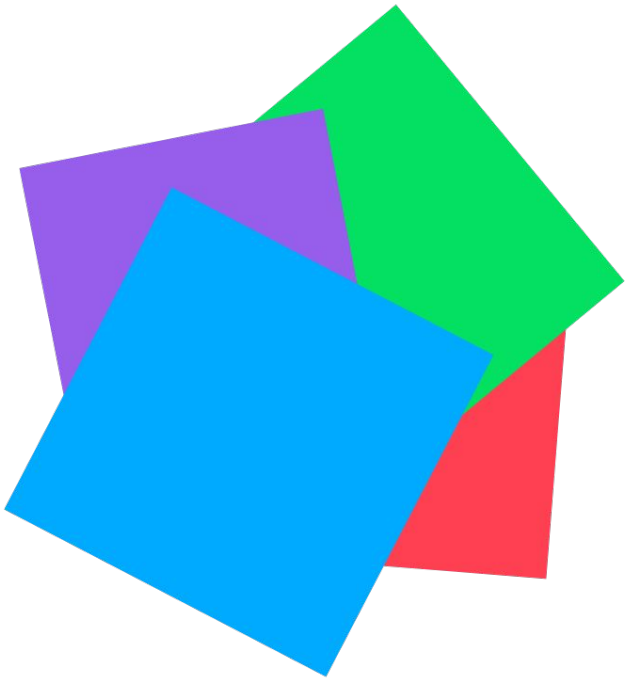
AI engineering tools 7



Артем Кувалдин · TUL
Санкт-Петербург · 2026

Avito Start

Это полностью прикладной курс



Avito Start

Рассказывает Артем Кувалдин

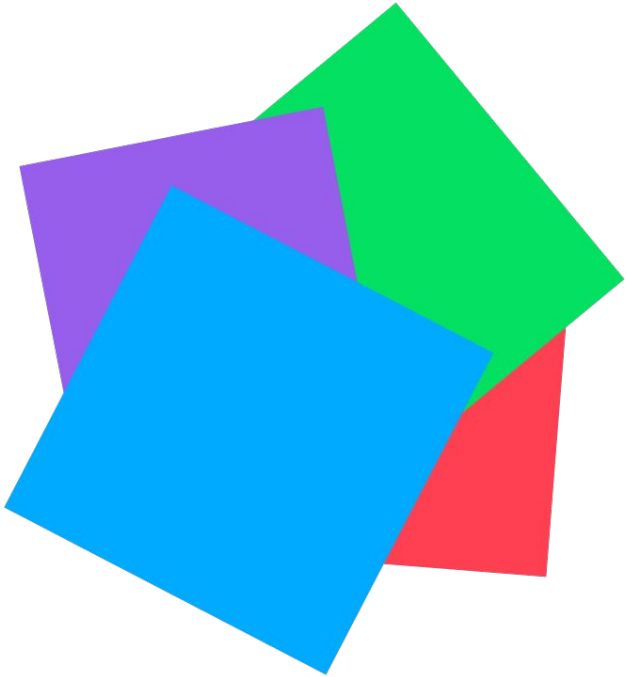
TUL / Talent Orchestration Platform

- Выпускник Мат-Мех УРФУ
- 14 лет в IT
- Опыт в Авито: разработка сервисов для сотрудников
- Люблю путешествия особенно в горы



Avito Start

Автоматизация процессов с AI



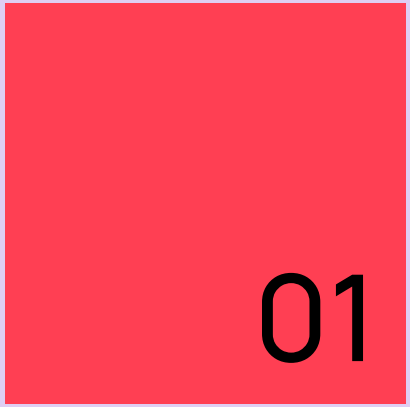
Avito Start

Сегодня узнаете

1. Автоматизация процессов
2. AI в автоматизации

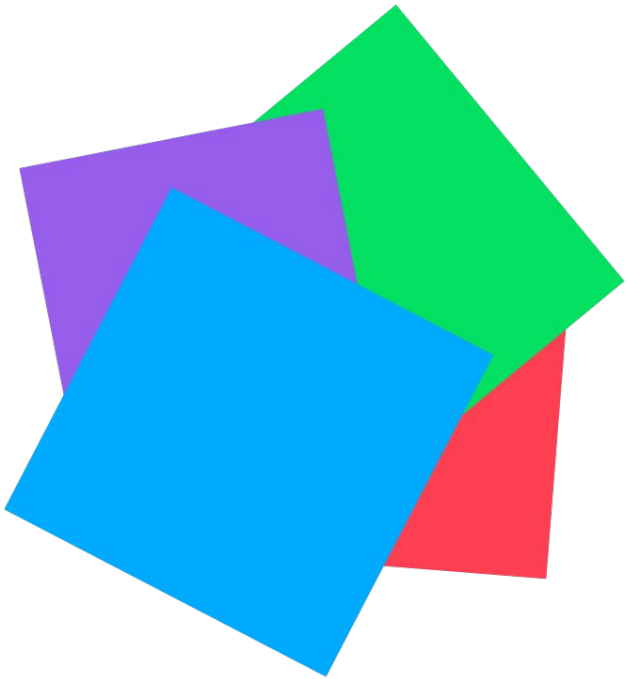
Автоматизация процессов

Что такое процесс
Из чего состоит
Примеры

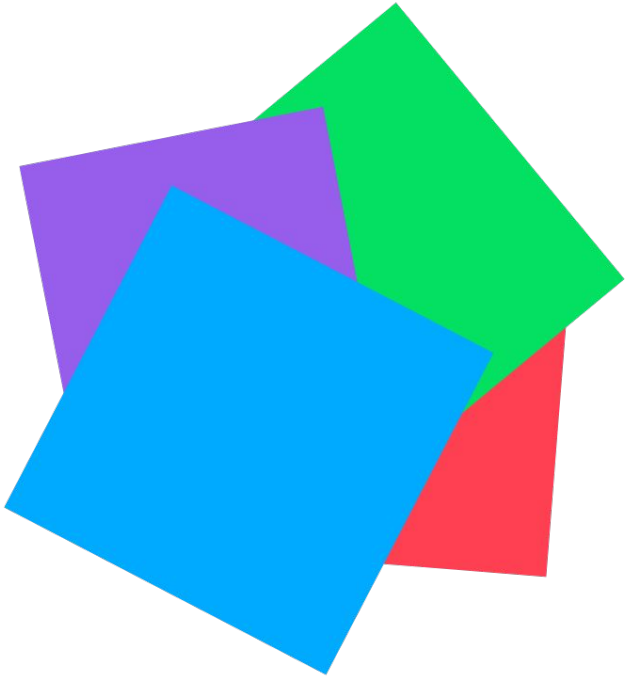


Что такое процесс?

Ваши варианты?

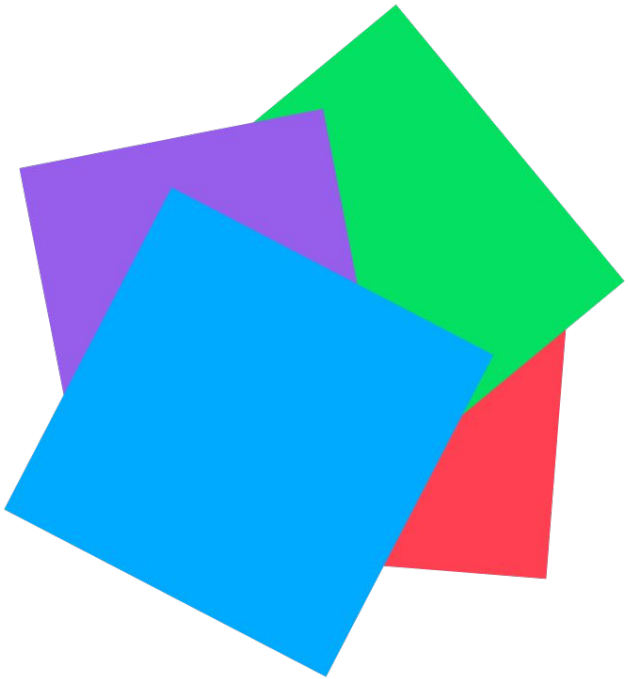


Процесс — последовательность действий, создающая ценность

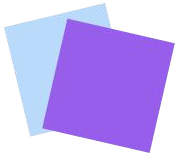


Приведите примеры процессов

Ваши варианты?

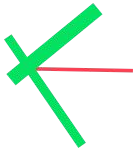


Примеры процессов



Автоматический мониторинг

Специальные роботы следят за здоровьем сайта. Если нагрузка выросла или сервис «упал», система сама присылает уведомление в Telegram или Slack.



Обработка заказов

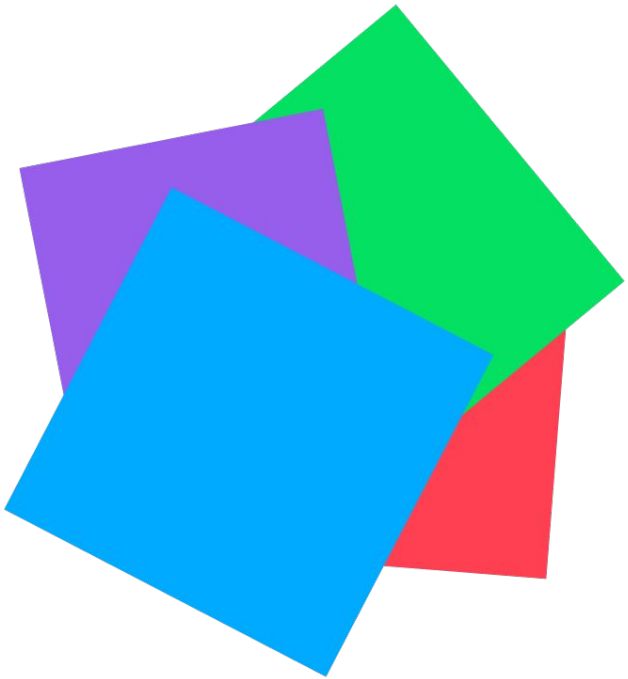
Клиент оплатил товар на сайте → CRM-система сама создала задачу складу, отправила чек клиенту и обновила остатки в базе.



Умный дом

Автоматическое включение света по датчику движения или запуск робота-пылесоса, когда все ушли из дома.

Как решалась задача автоматизации



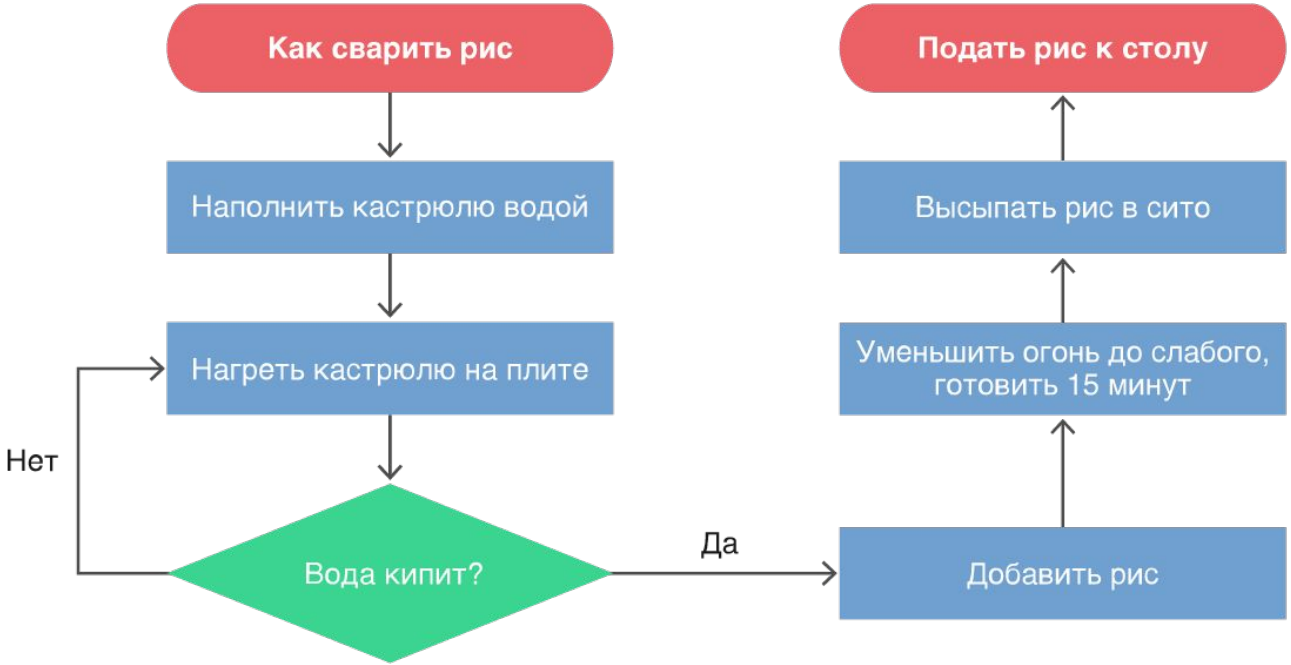
Как автоматизировать процесс

1. Ищем задачу, которая монотонно повторяется и делается по четкому алгоритму

Как автоматизировать процесс

1. Ищем задачу, которая монотонно повторяется и делается по четкому алгоритму
2. Описывается в виде последовательности шагов

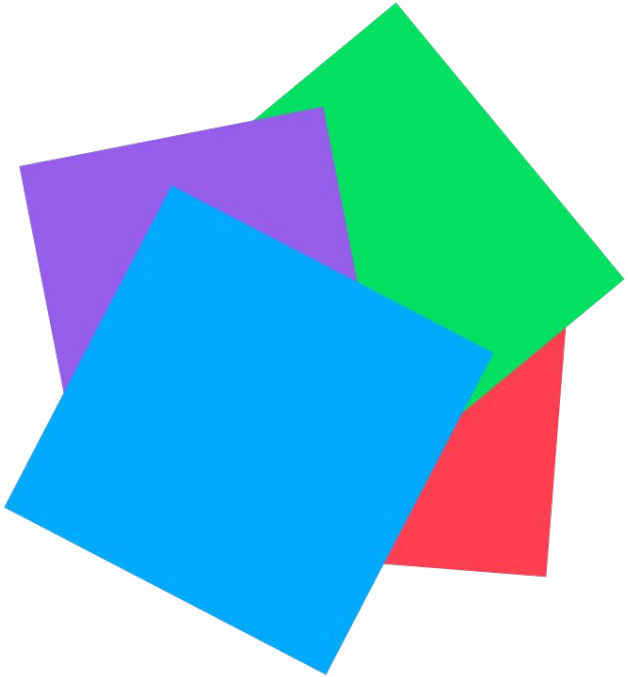
Последовательность шагов



Как автоматизировать процесс

1. Ищем задачу, которая монотонно повторяется и делается по четкому алгоритму
2. Описывается в виде последовательности шагов
3. Выбираем инструмент
4. Реализуем процесс
5. Тестируем

Инструменты



Инструменты автоматизации



Zapier

Закрытый код, дорогая подписка за каждое действие



Make

Мощный, но только в облаке



IFTTT

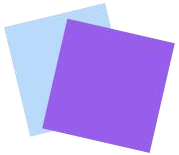
Совсем простой, ориентирован на умный дом и соцсети



Python

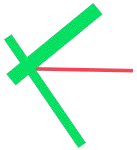
может почти все, но нужны навыки

Проблемы автоматизации



Высокий порог входа

Нужно изучать программирование, хотя бы на уровне python



Тестирование

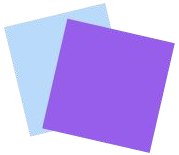
Чтобы проверить скрипт, нужно было запускать его целиком, смотреть логи в консоли и гадать, на каком этапе данные «сломались».



Гибкость готовых решений

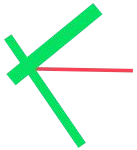
no-code инструменты ограничивают вас только готовыми кнопками

Проблемы автоматизации



Высокий порог входа

Нужно изучать программирование, хотя бы на уровне python



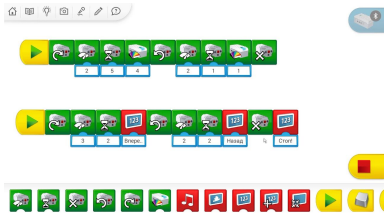
Тестирование

Чтобы проверить скрипт, нужно было запускать его целиком, смотреть логи в консоли и гадать, на каком этапе данные «сломались».

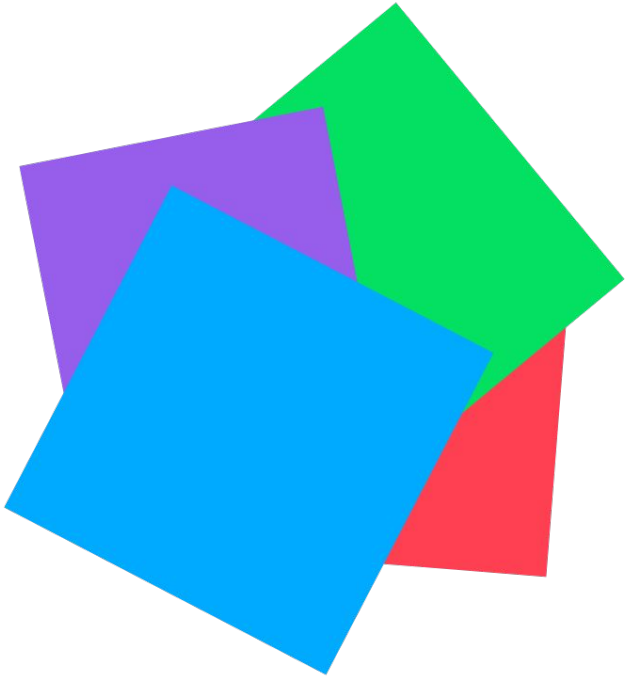


Гибкость готовых решений

no-code инструменты ограничивают вас только готовыми кнопками

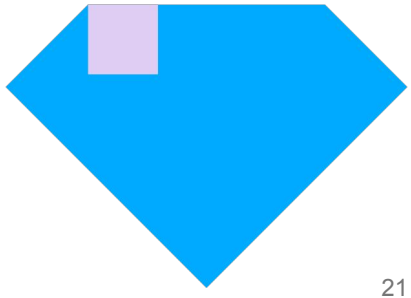


Всё изменилось в 2024 году



Avito Start

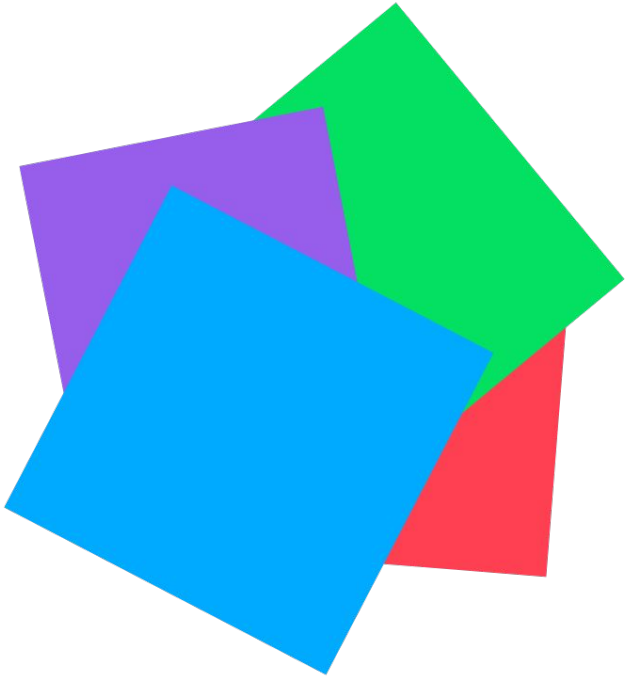
n8n — визуальный инструмент автоматизации рабочих процессов



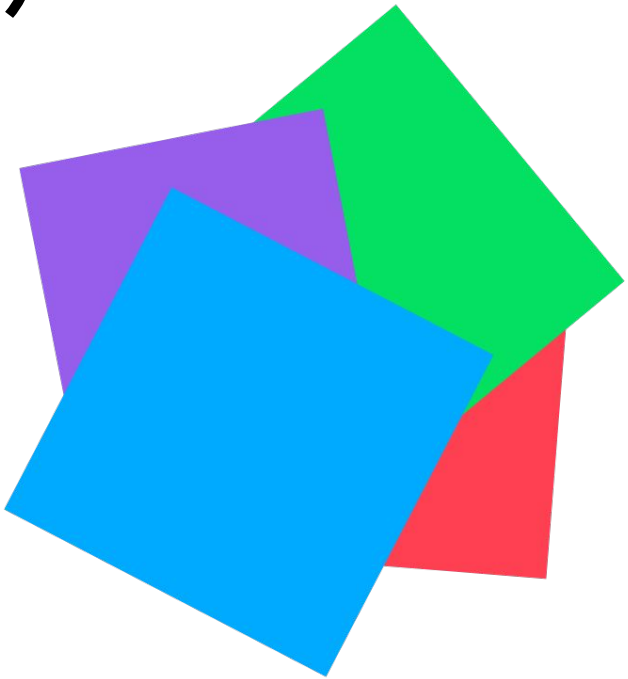
Рост популярности n8n

Показатель	2020–2021	2023–2024	2025–2026
Активные пользователи	~50 000	~150 000	**230 000+**
Корпоративные клиенты	< 500	~2 000	**3 000+** (вкл. Microsoft, Vodafone)
Интеграции (Nodes)	~100–150	~300	**400+ официальных** (1000+ всего)
Звезды на GitHub	~10 000	~35 000	**50 000+**

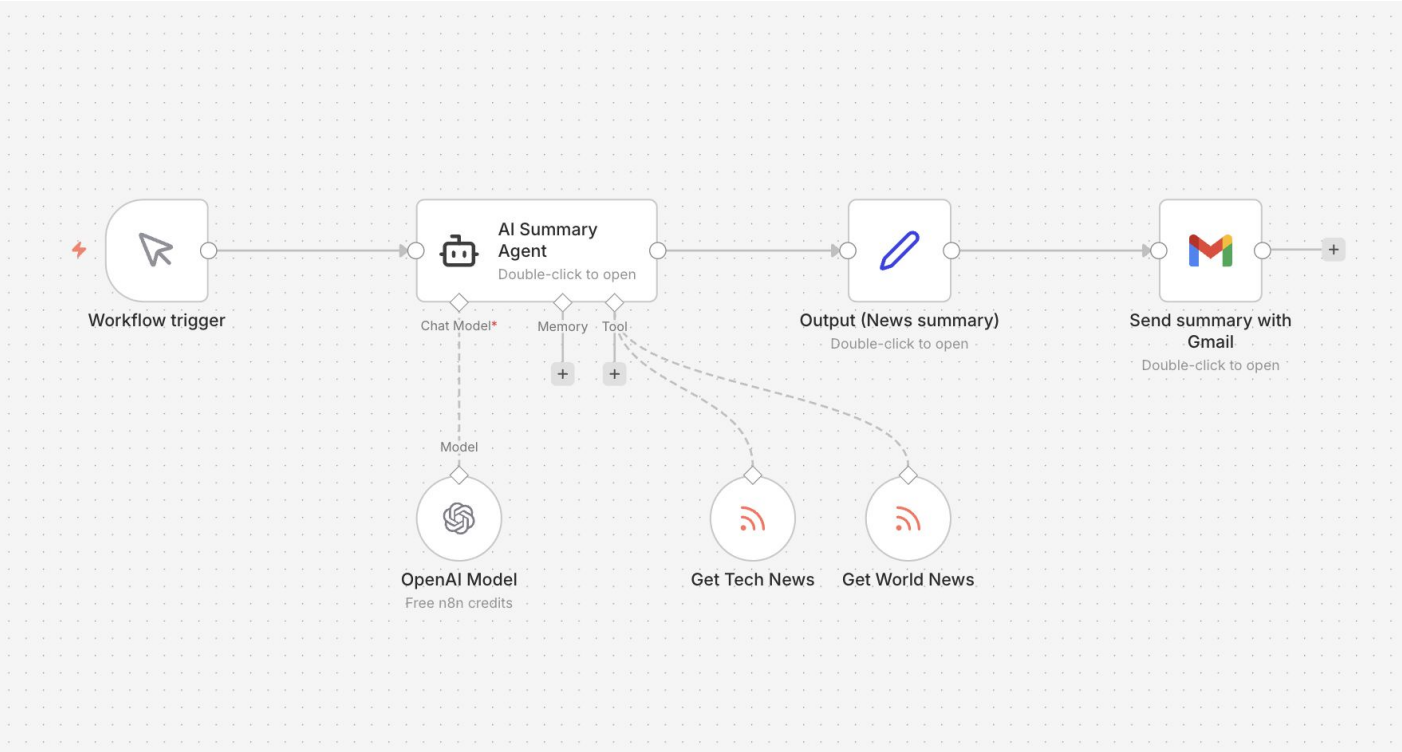
n8n
(nodemation)



n8n
(node + automation)



Автоматизация с N8N



Avito Start

Преимущества n8n



Визуальное программирование

Вы сразу видите логику, откуда пришли данные, где они разделились и куда ушли. 400+ узлов в том числе AI



Self-hosted

n8n можно поставить на свой сервер



Realtime тестирование

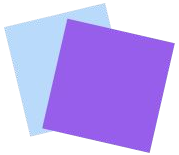
Вы можете запустить один конкретный узел и сразу увидеть в соседнем окне JSON-ответ: какие именно поля пришли и в каком формате



Кастомизация

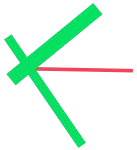
Если стандартного блока нет, в n8n можно написать свой на чистом JavaScript.

Классы задач



Событийная автоматизация (Event-Driven Ops)

Реакция на изменения в системе в реальном времени.



Обработка и перемещение данных (Lightweight ETL)

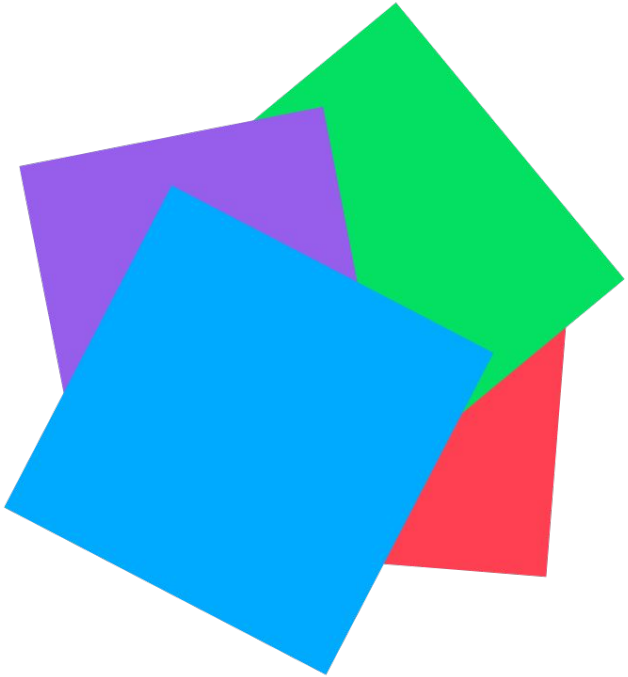
Scheduled jobs (Cron), маппинг полей, валидация данных и их обогащение через внешние микросервисы.



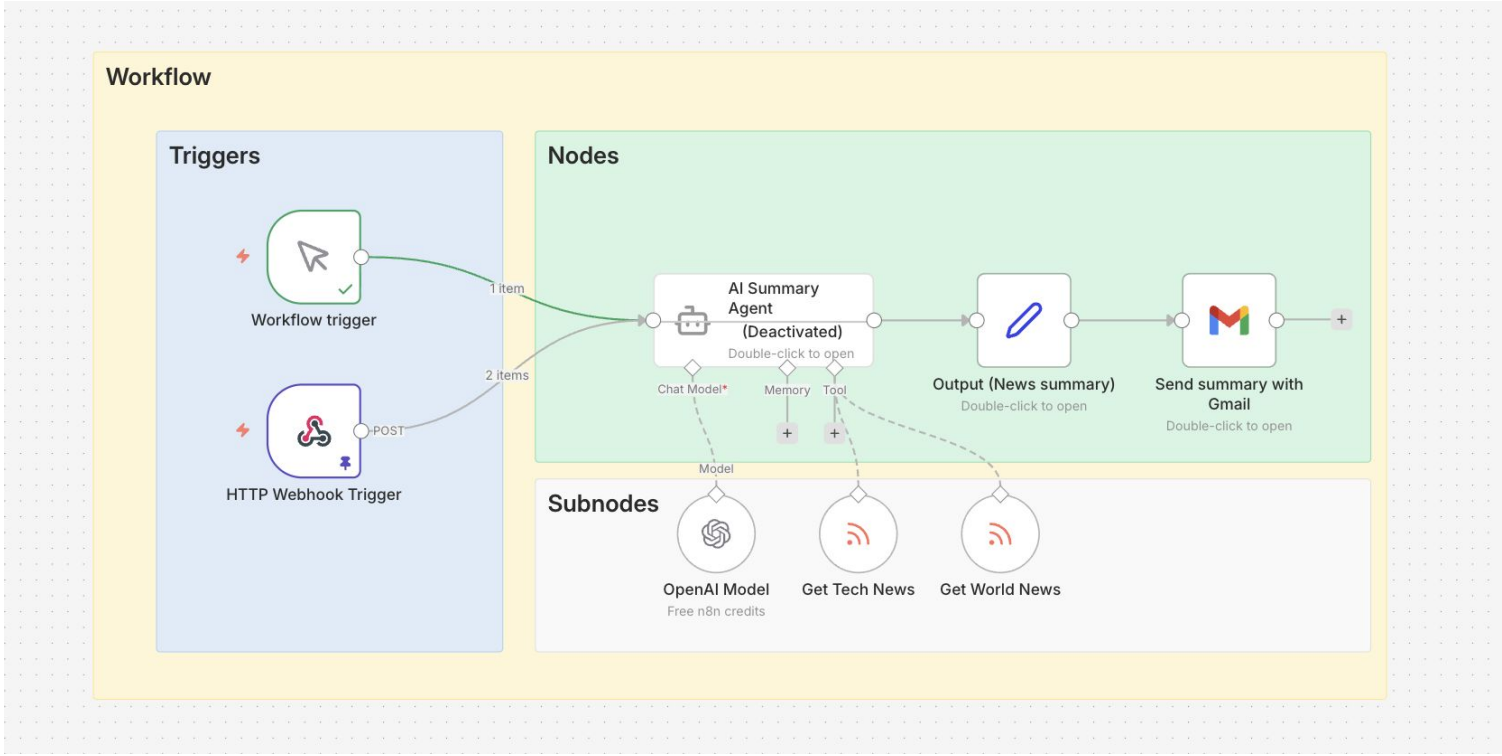
Расширение функционала через JS (Custom Logic)

Быстрое прототипирование бэкенд-логики, создание кастомных обработчиков и AI-агентов (LLM цепочки)

Как работает n8n

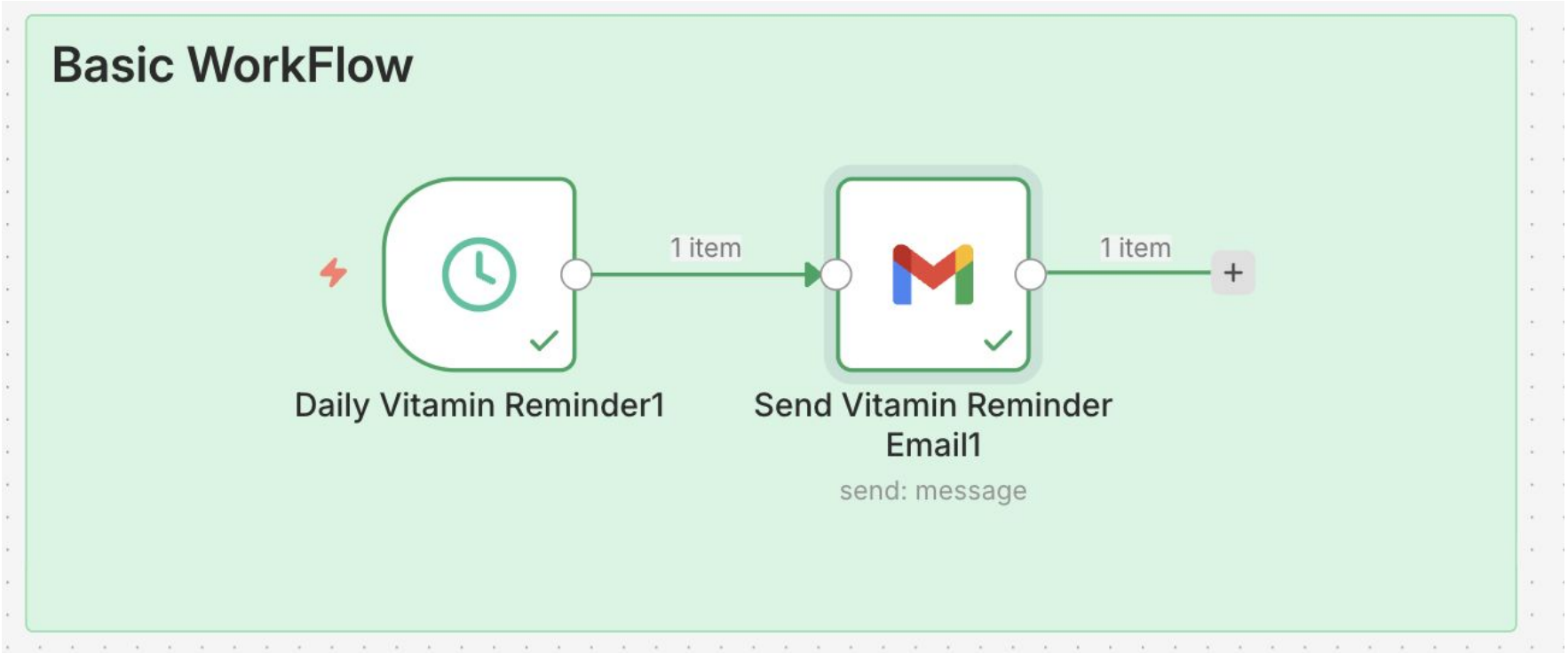


Основной принцип

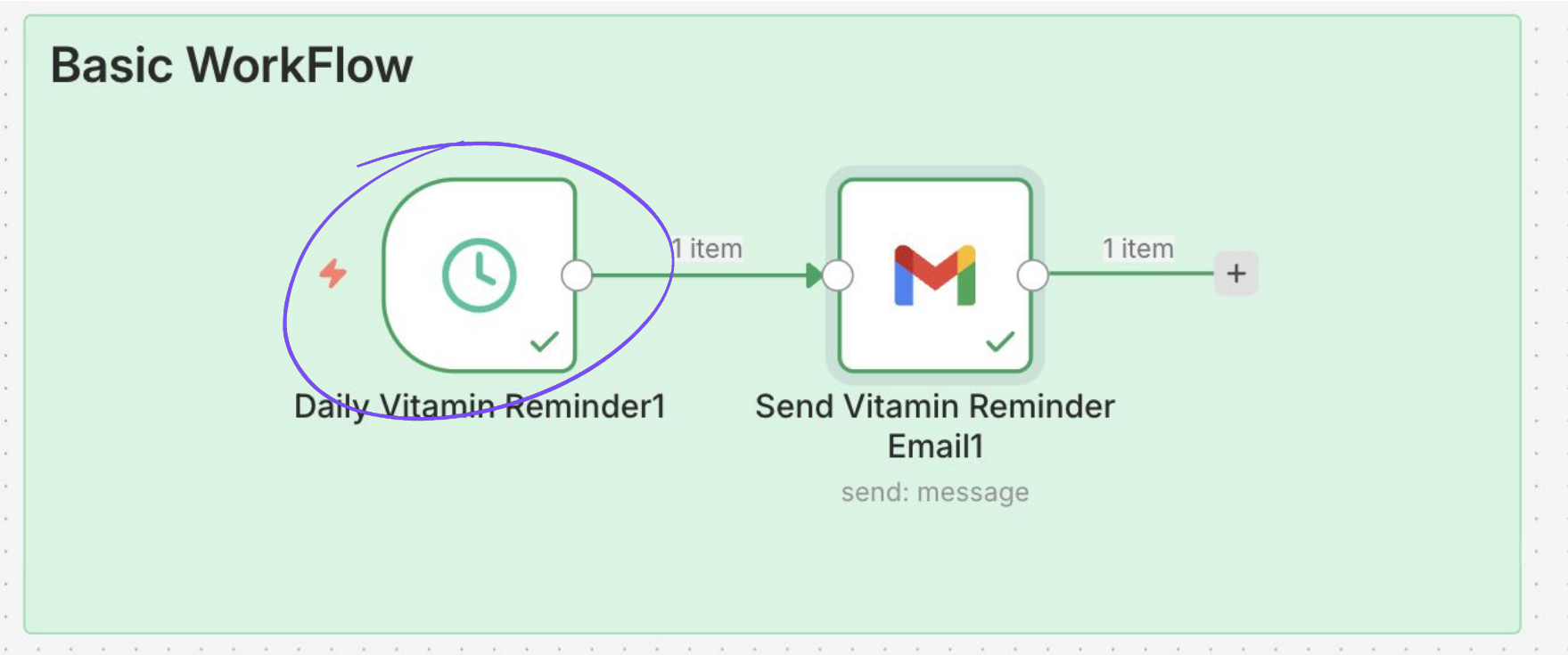


Avito Start

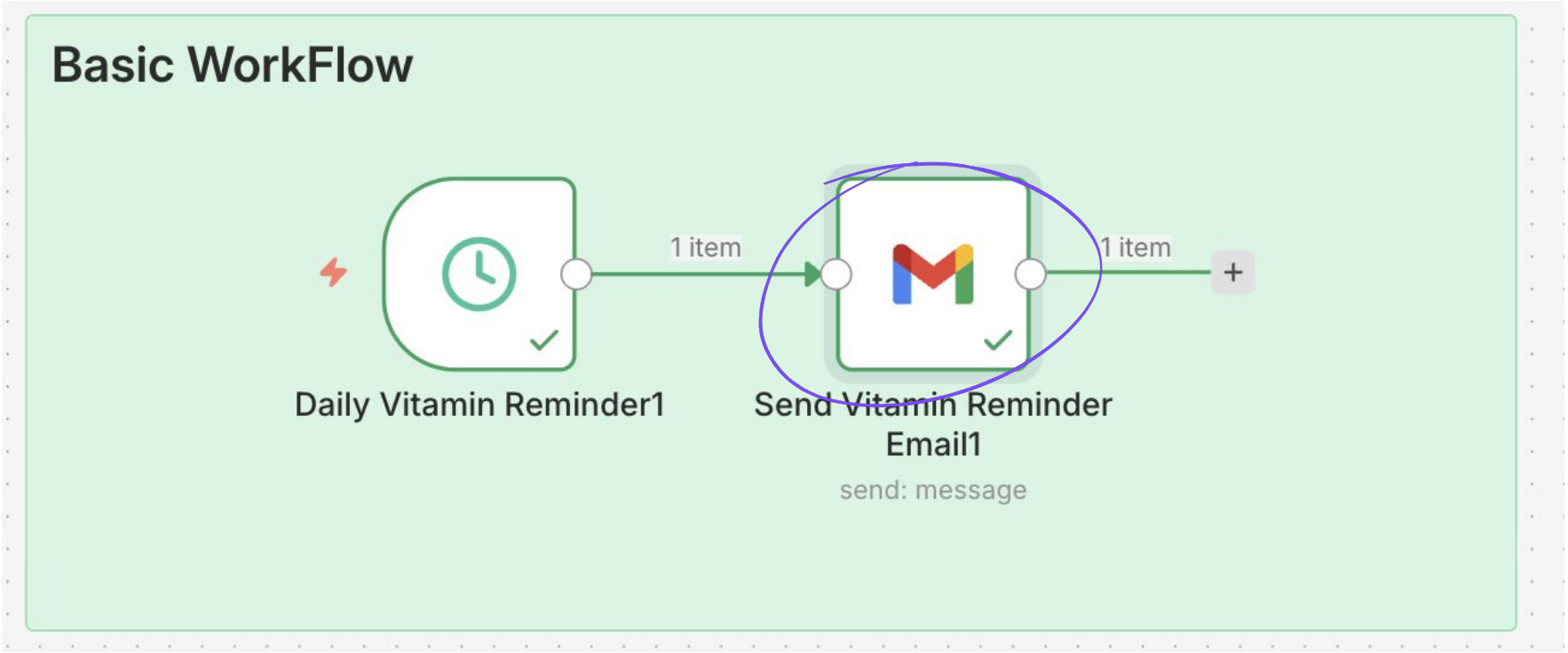
Workflow


Basic WorkFlow
1 item
1 item
Daily Vitamin Reminder1
Send Vitamin Reminder Email1
send: message

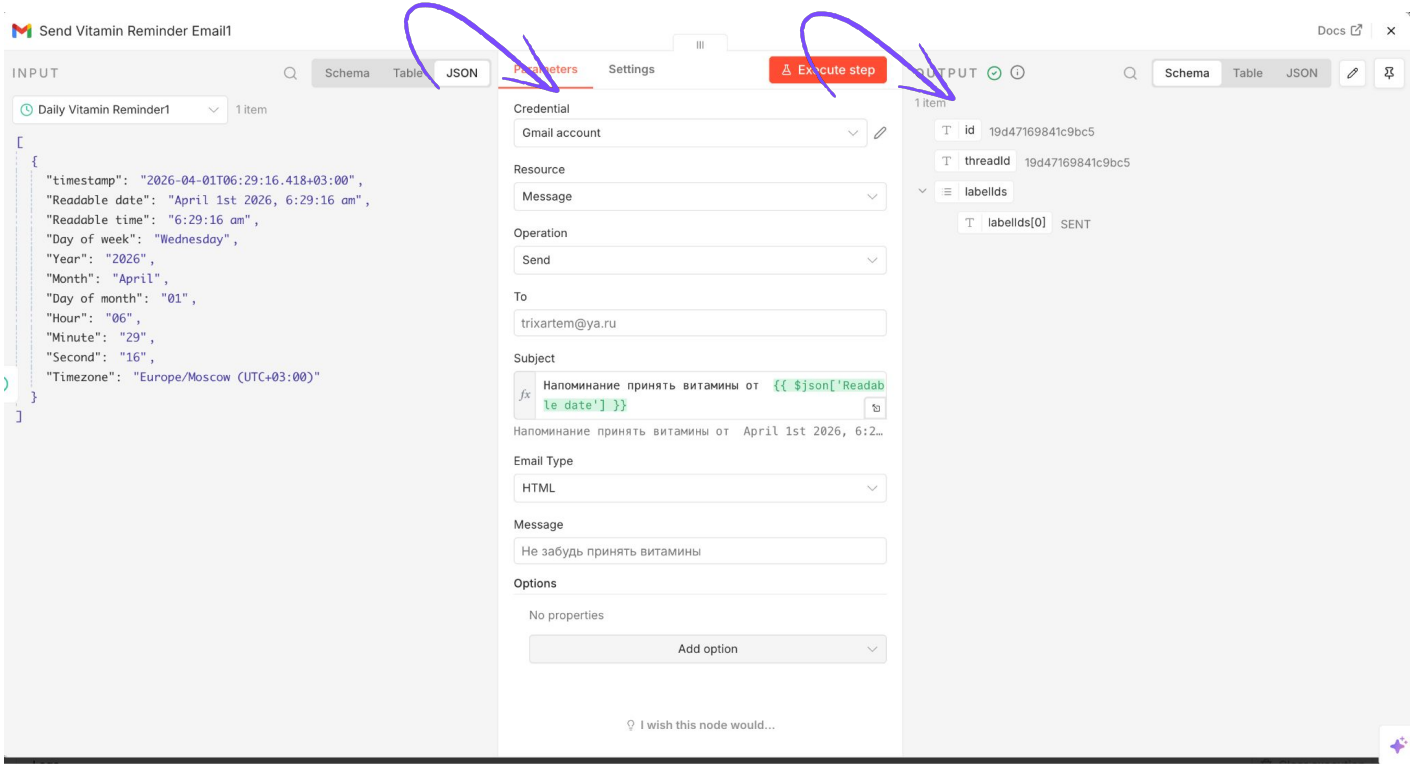
Trigger


Basic WorkFlow
1 item
1 item
Daily Vitamin Reminder1
Send Vitamin Reminder Email1
send: message

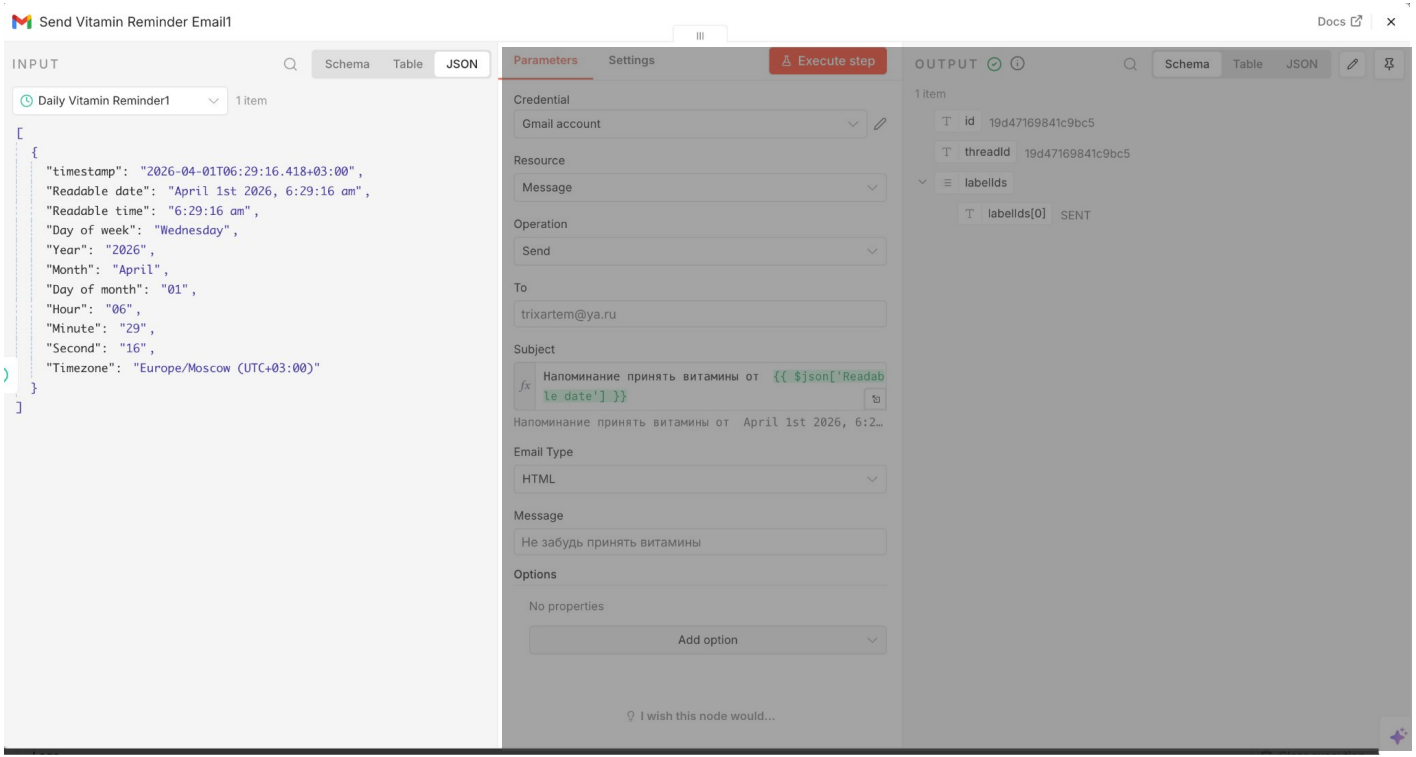
Node


Basic WorkFlow
1 item
1 item
Daily Vitamin Reminder1
Send Vitamin Reminder Email1
send: message

Node состоит из

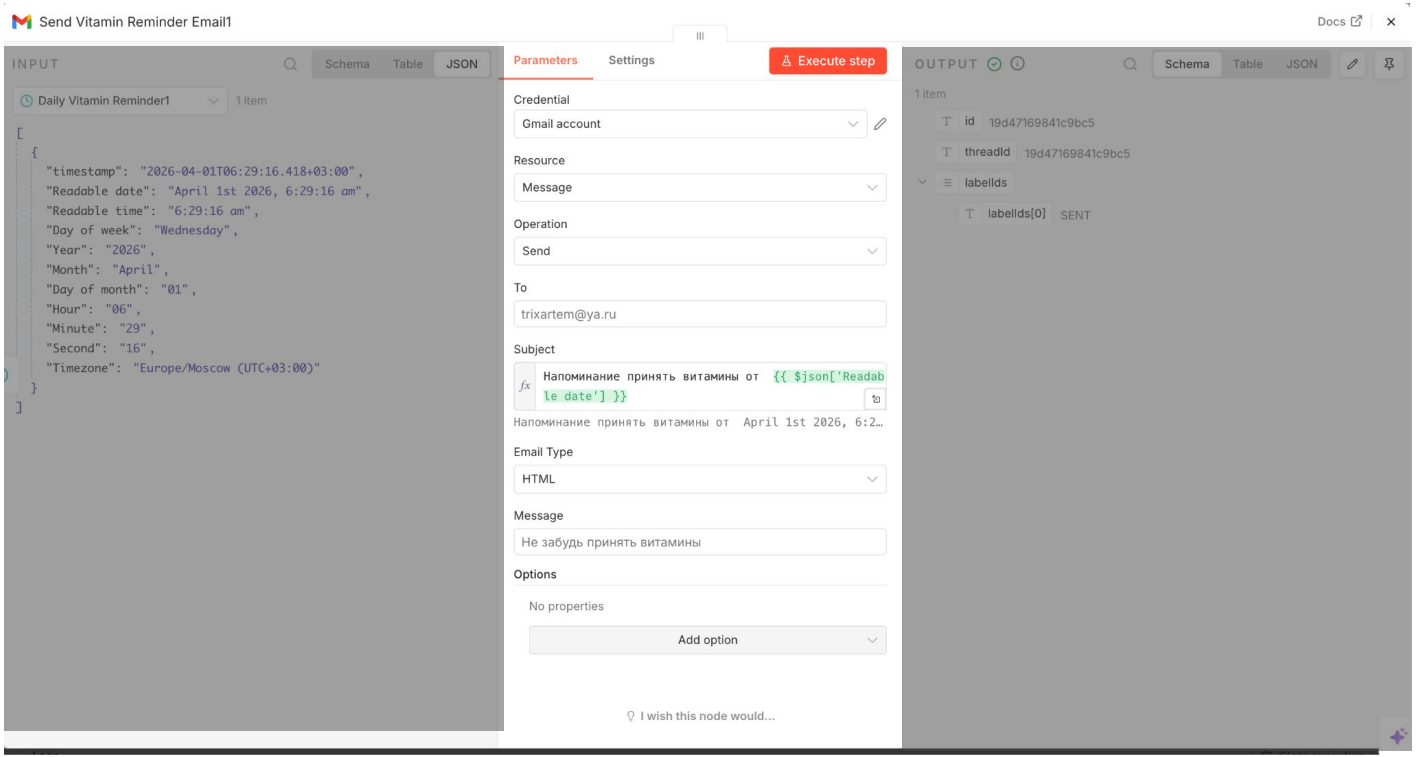


Входящие данные



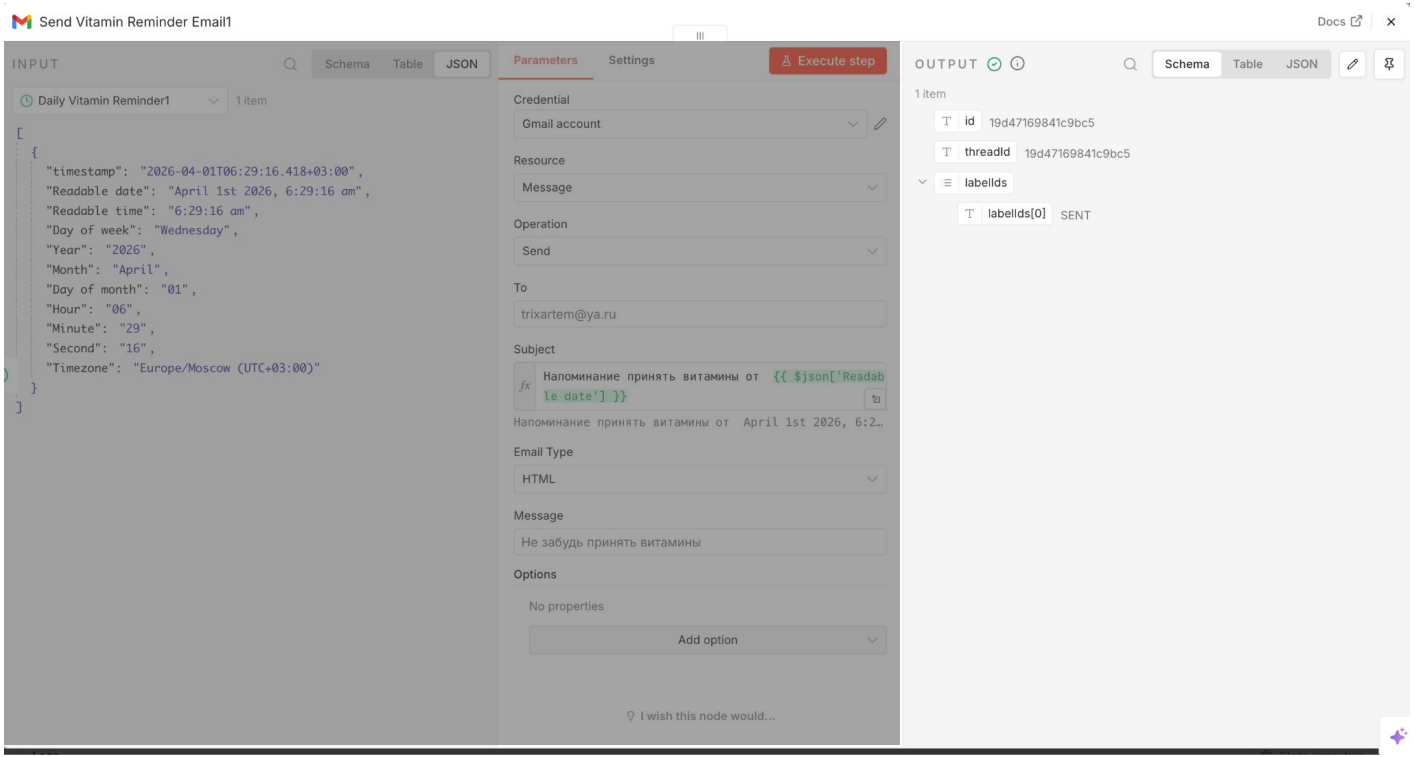
Avito Start

Настройки



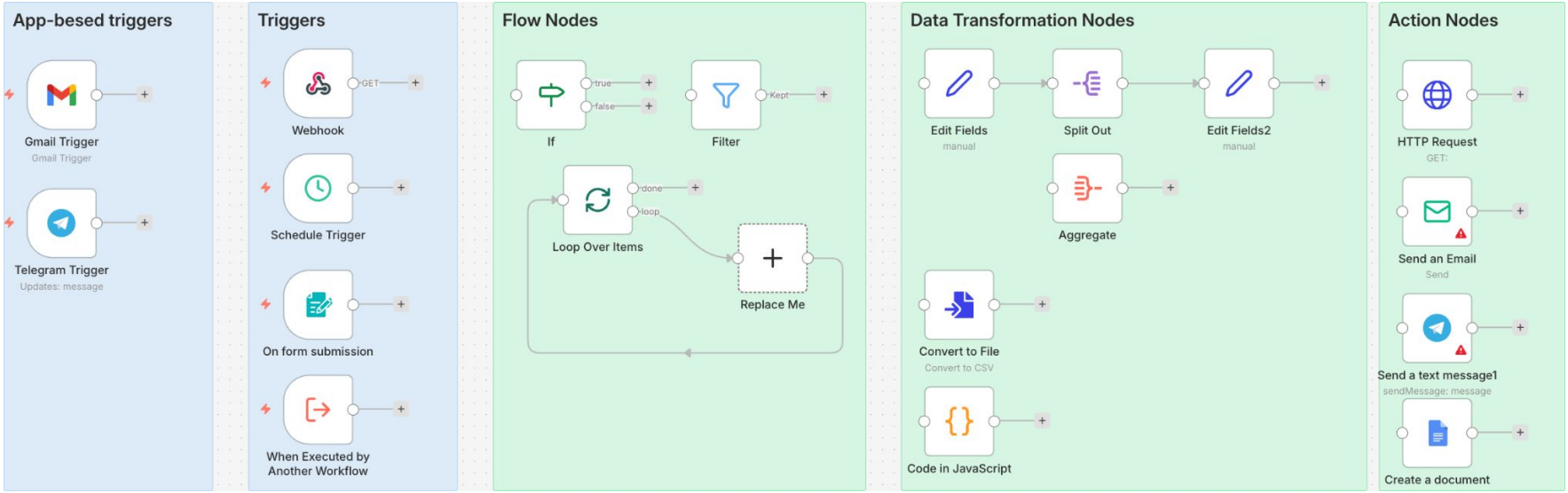
Avito Start

Исходящие данные



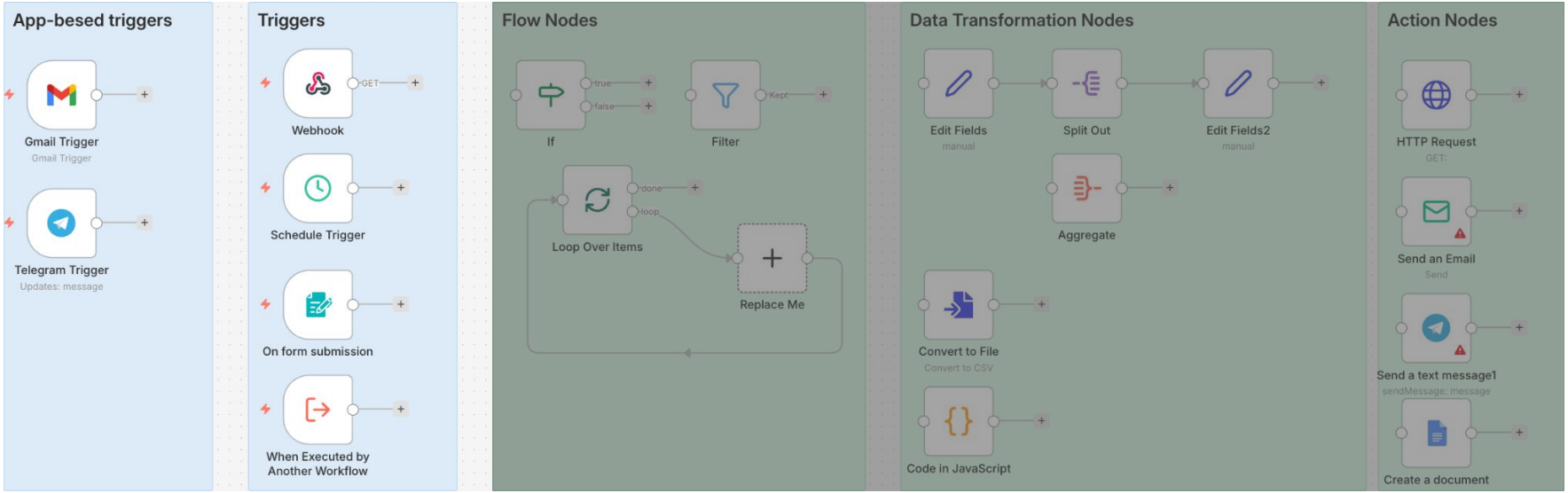
Avito Start

ТОП-узлы



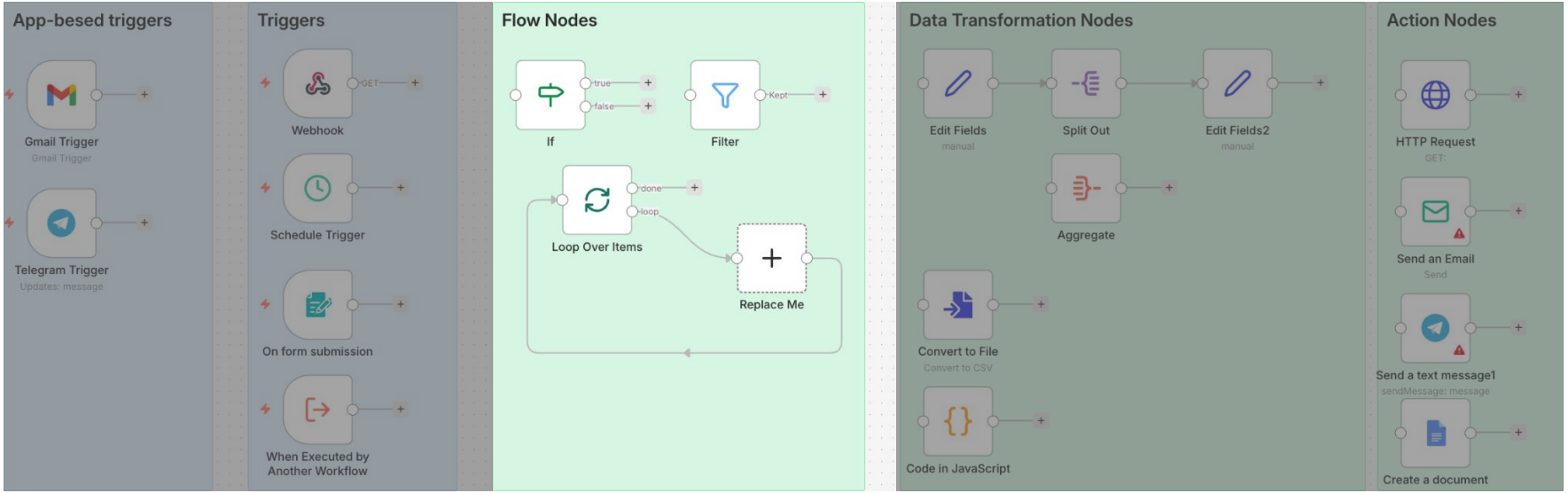
Avito Start

Триггеры



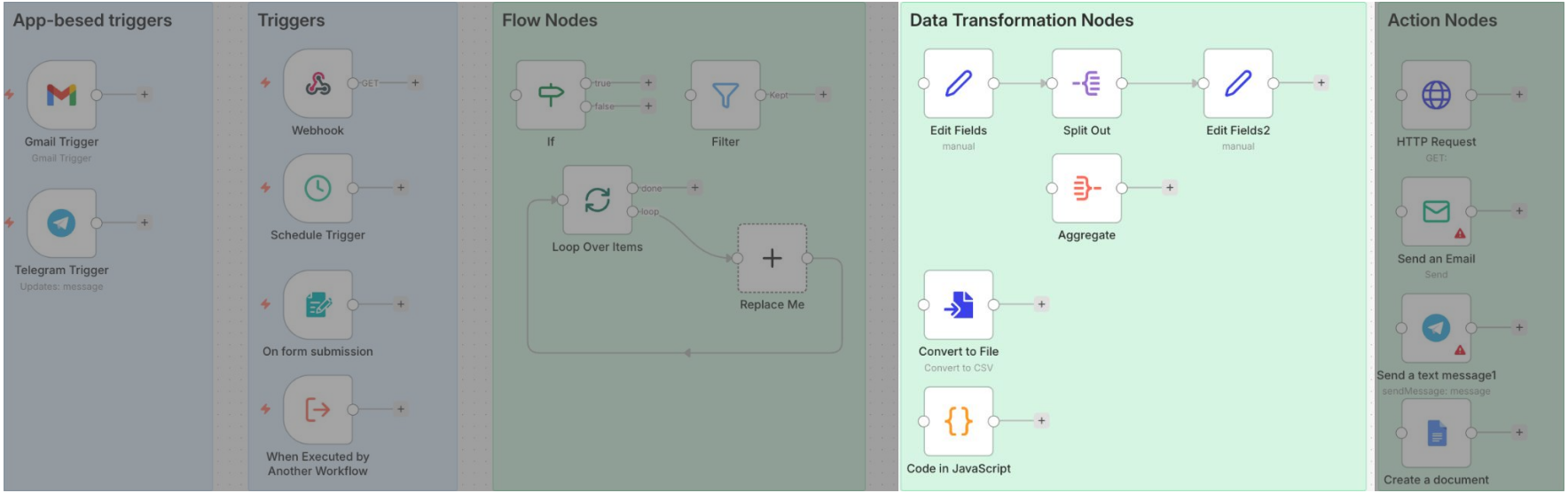
Avito Start

Управление потоком

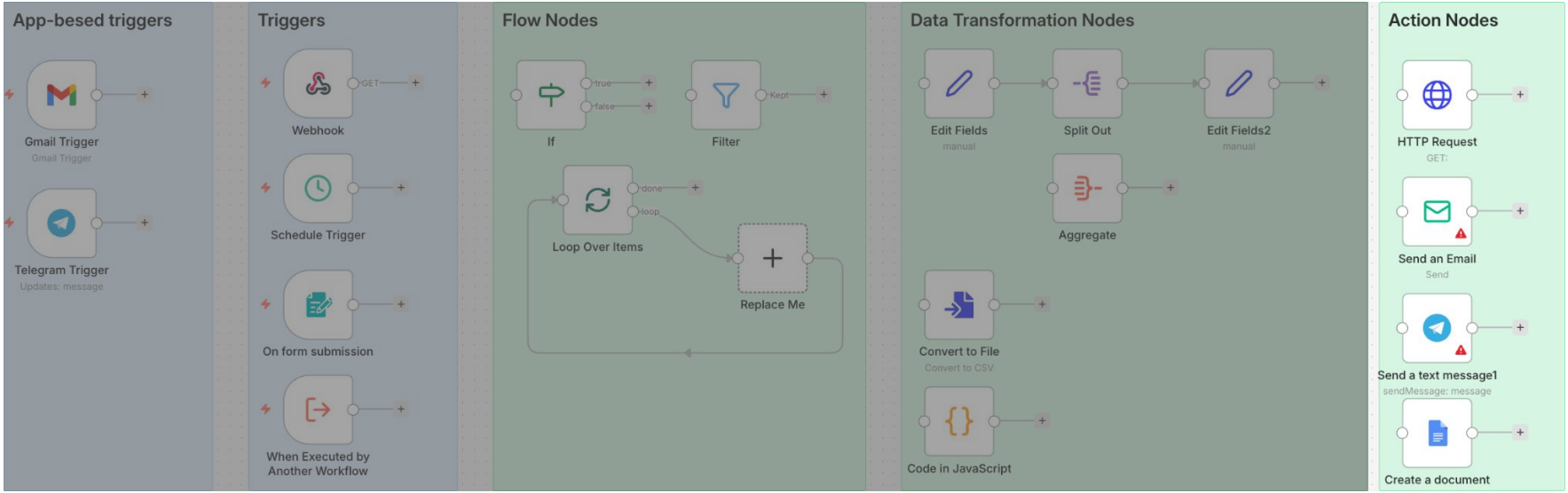


Avito Start

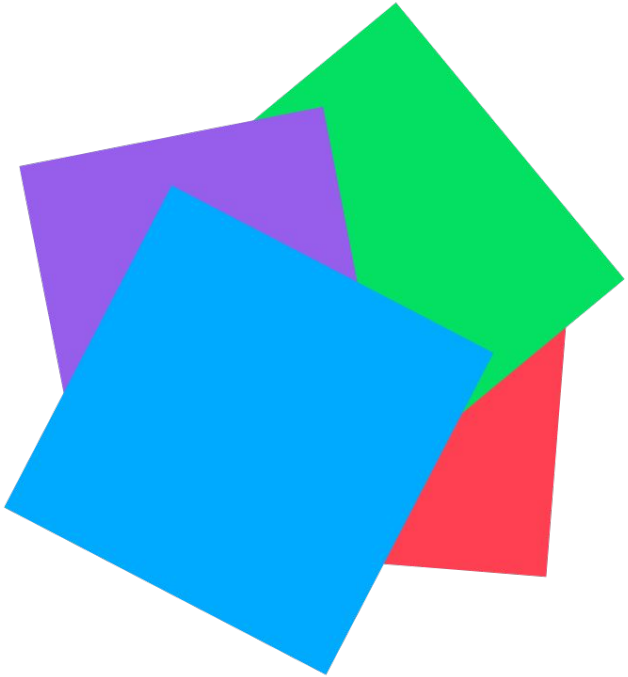
Преобразование данных



Действия


App-besed triggers
Gmail Trigger
Gmail Trigger
Telegram Trigger
Updates: message
Triggers
GET
Webhook
Schedule Trigger
On form submission
When Executed by Another Workflow
Flow Nodes
true
false
If
Kept
Filter
done
loop
Loop Over Items
Replace Me
Data Transformation Nodes
Edit Fields
manual
Split Out
Edit Fields2
manual
Aggregate
Convert to File
Convert to CSV
Code in JavaScript
Action Nodes
HTTP Request
GET:
Send an Email
Send
Send a text message1
sendMessage: message
Create a document

Demo

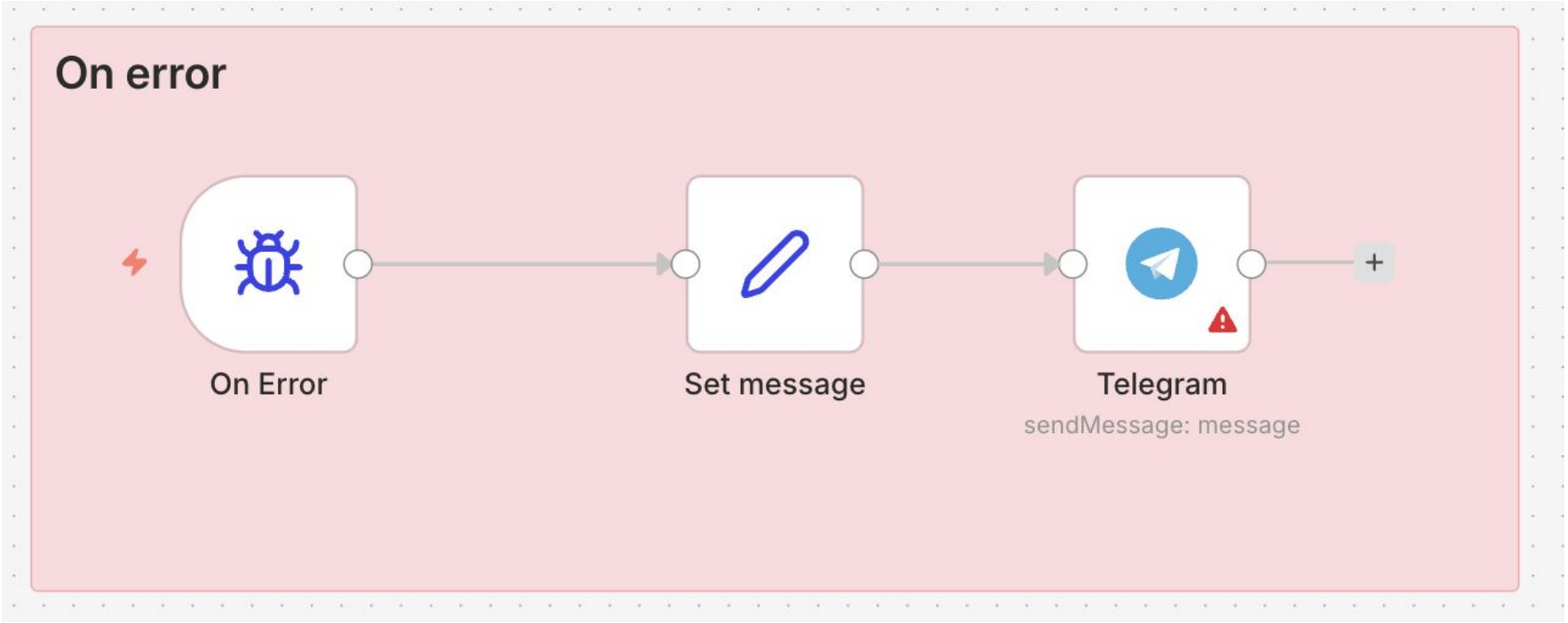


Обработка ошибок

Error Workflow: Можно создать отдельный сценарий, который сработает, если основной упал (например, пришлет алерт в Telegram).

Execution History: Пошаговый просмотр того, какие данные пришли и ушли из каждого узла. Это киллер-фича по сравнению с отладкой обычного кода.

Обработка ошибок



Где почитать

n8n.io

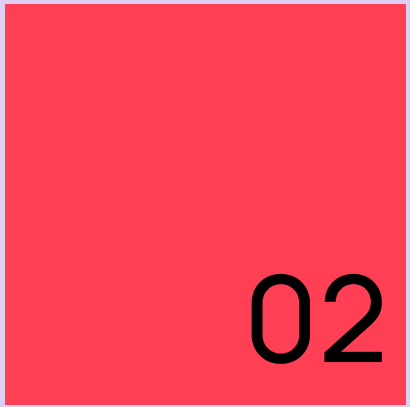
https://docs.n8n.io/

Node.js + Docker

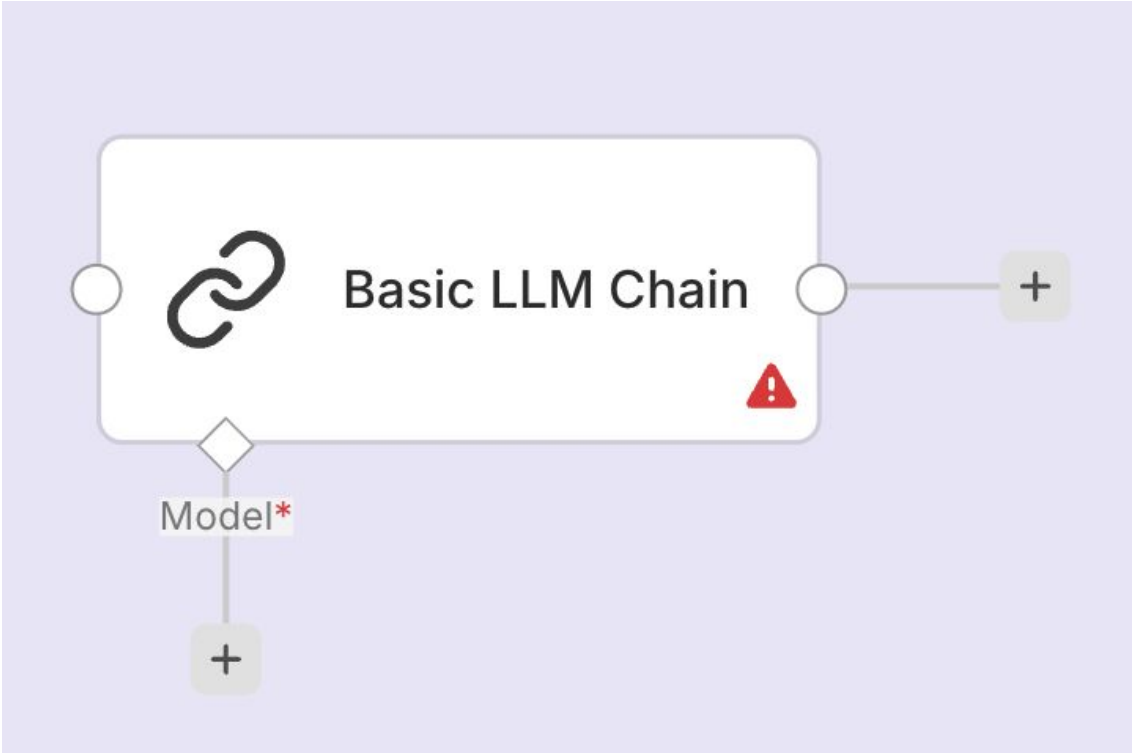
Спросить у AI

AI в автоматизации

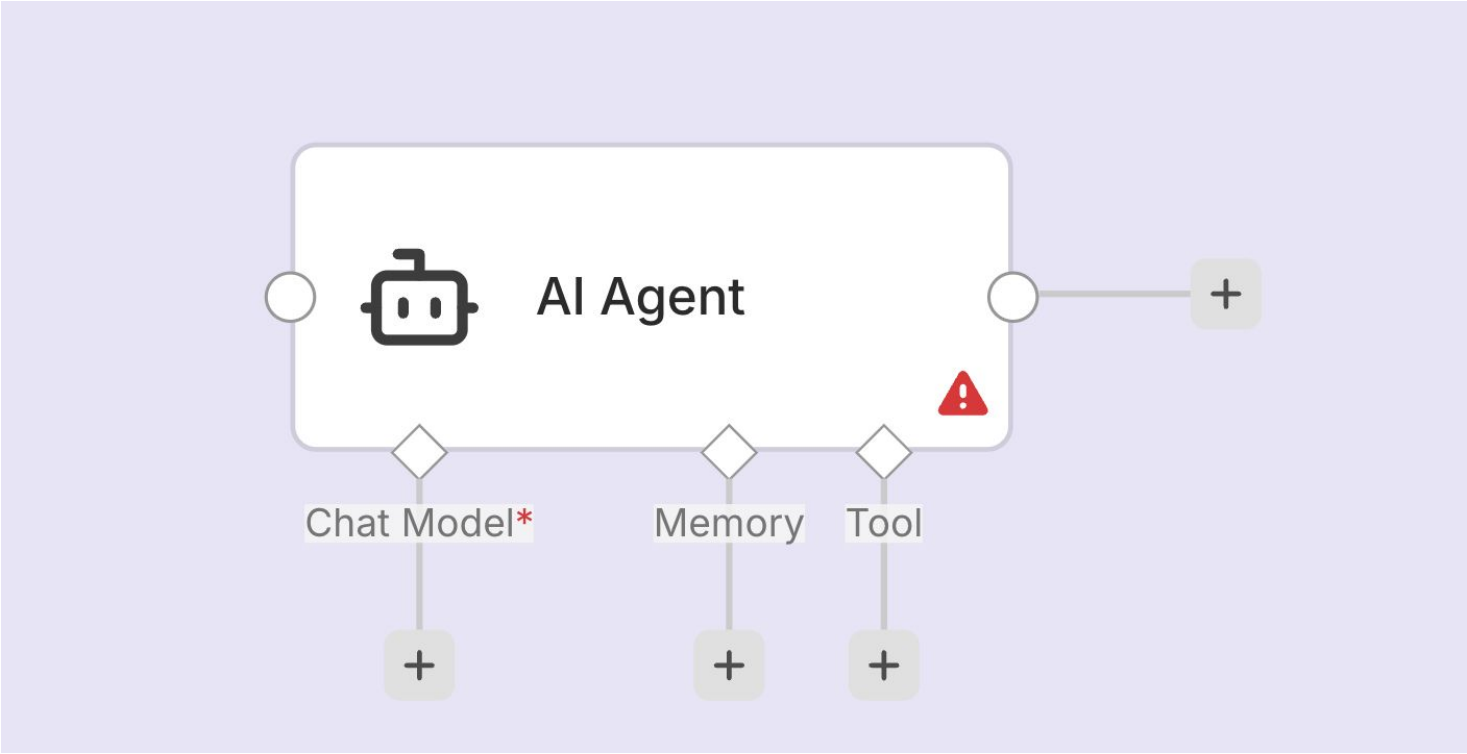
AI-nodes
AI-помощник



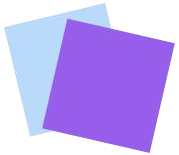
LLM Chain



AI Agent

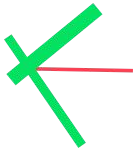


AI Agent



Chat model

это движок или интеллект агента (например, GPT-4o, Claude или Gemini). Отвечает за понимание текста, логическое мышление и генерацию ответов



Memory

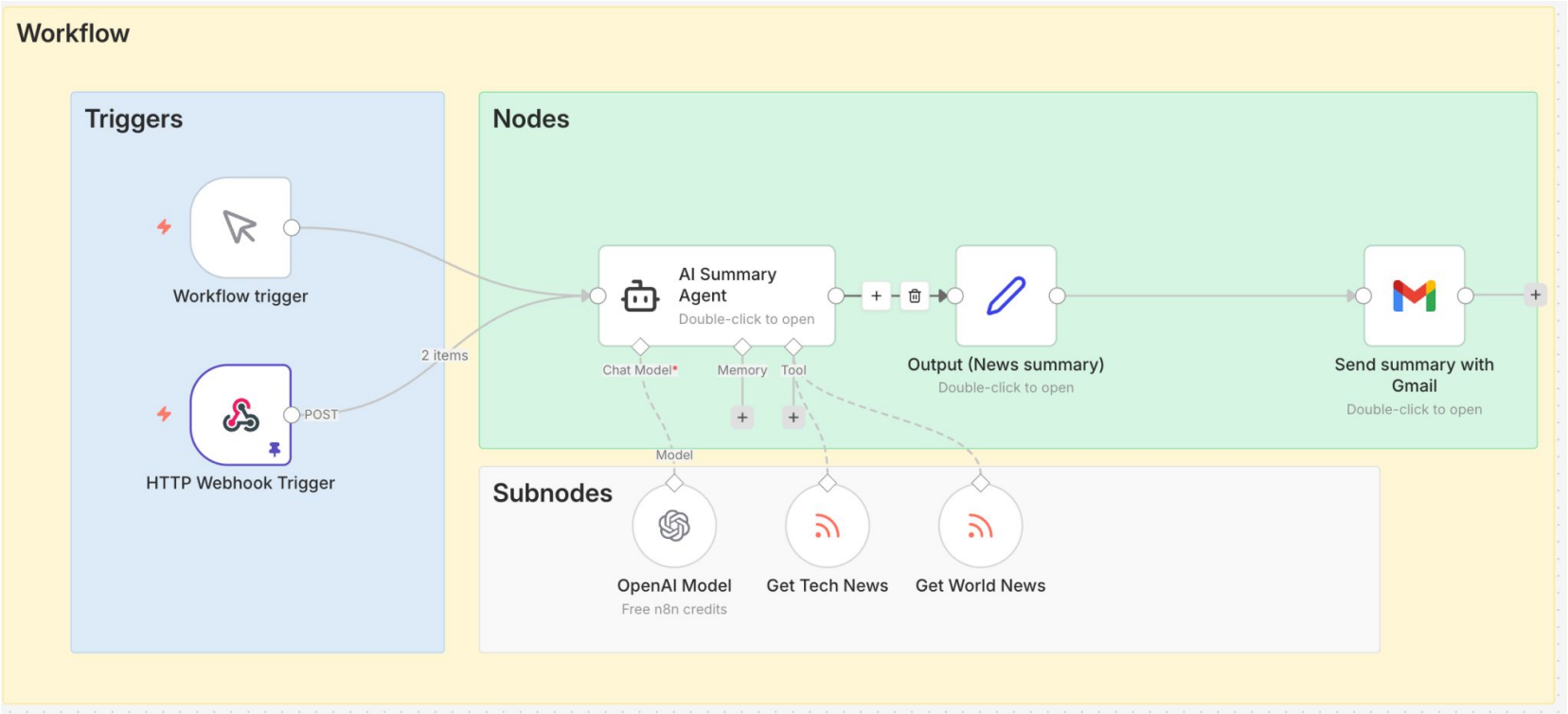
позволяет агенту «помнить» контекст беседы. Без этой ноды каждый запрос пользователя будет для ИИ как первый



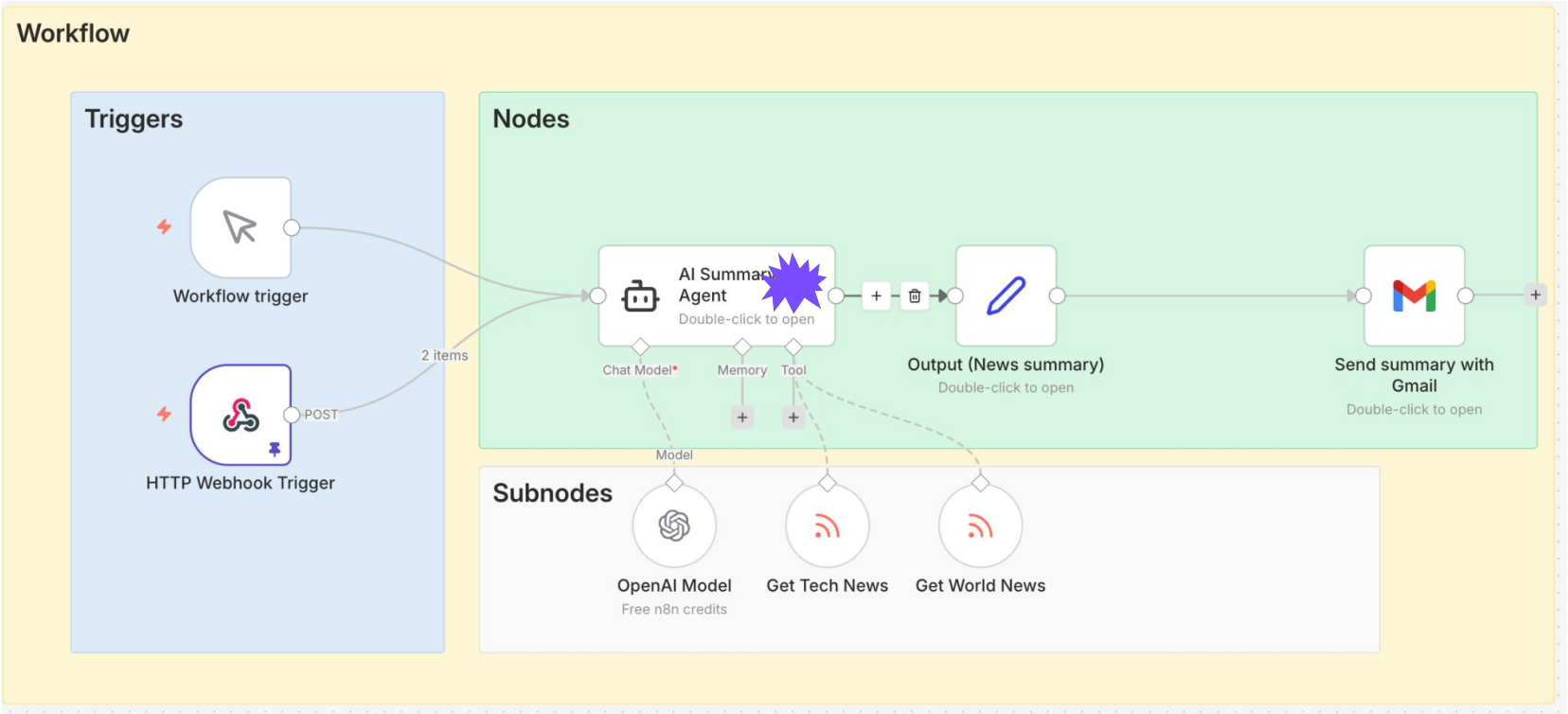
Tools

это специальные функции или другие сценарии n8n, которые агент может вызывать. Например, инструмент для поиска в Google Sheets, отправки письма в Gmail или получения курса валют.

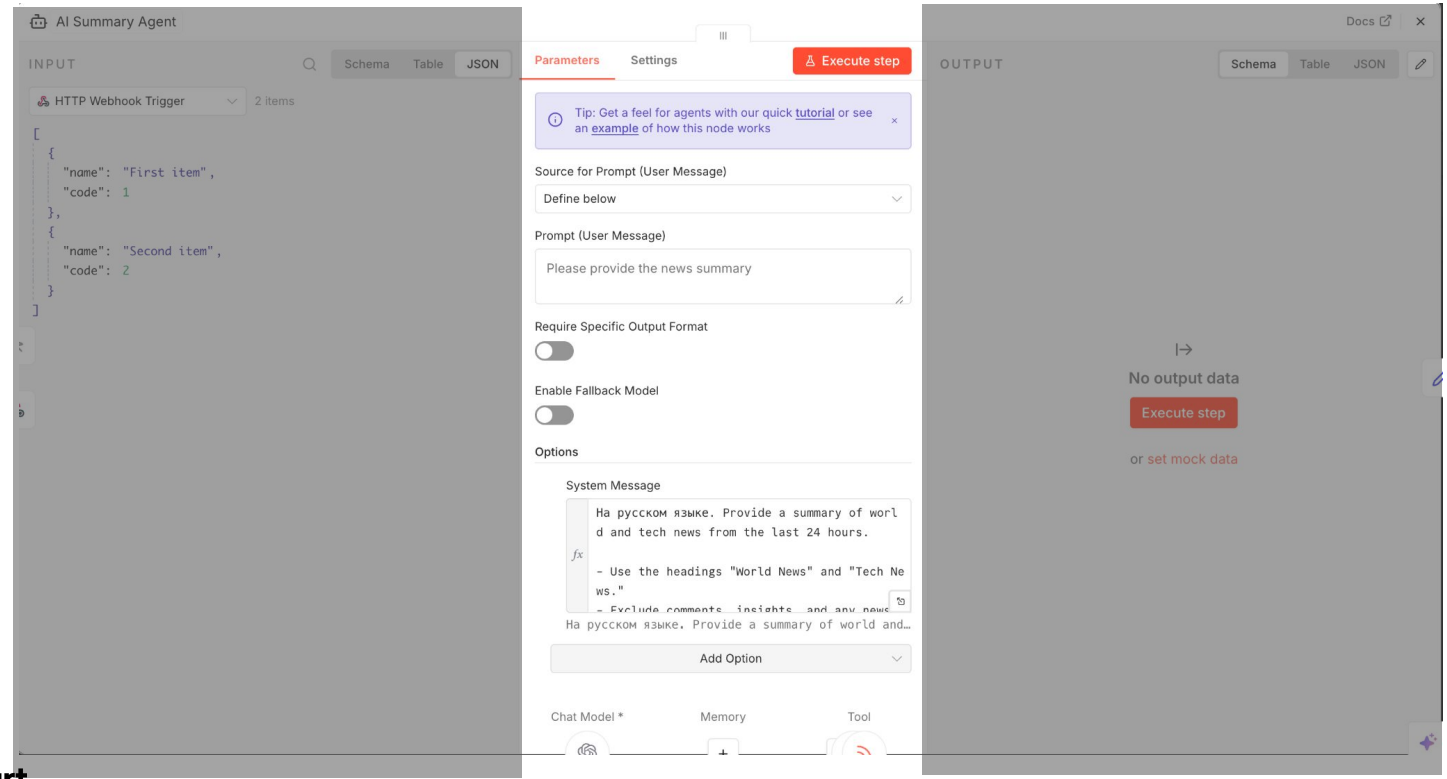
AI Agent


Workflow
Triggers
Workflow trigger
POST
HTTP Webhook Trigger
2 items
Nodes
AI Summary Agent
Double-click to open
Chat Model*
Memory
Tool
Output (News summary)
Double-click to open
Send summary with Gmail
Double-click to open
Model
Subnodes
OpenAI Model
Free n8n credits
Get Tech News
Get World News

AI Agent

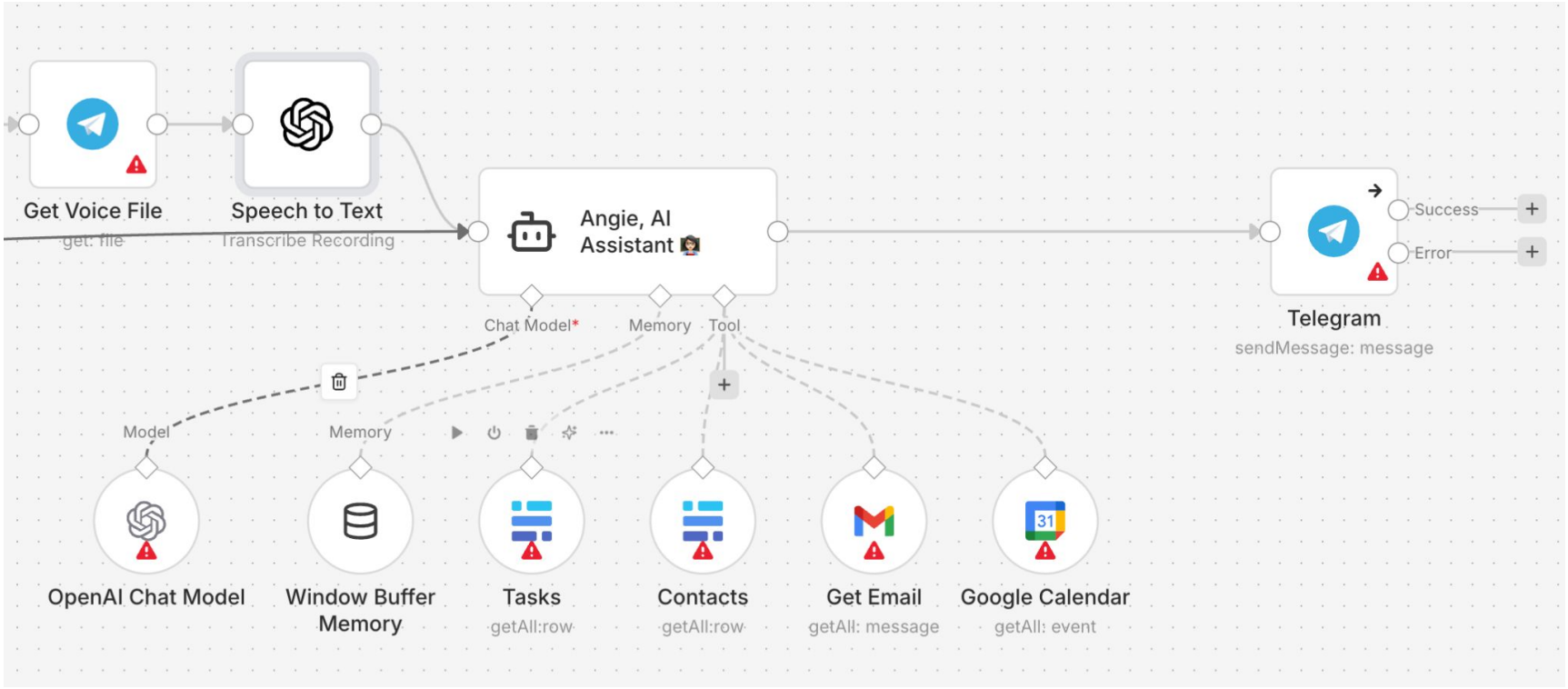

Workflow
Triggers
Workflow trigger
POST
HTTP Webhook Trigger
2 items
Nodes
AI Summary Agent
Double-click to open
Chat Model*
Memory
Tool
Output (News summary)
Double-click to open
Send summary with Gmail
Double-click to open
Model
Subnodes
OpenAI Model
Free n8n credits
Get Tech News
Get World News

Node состоит из



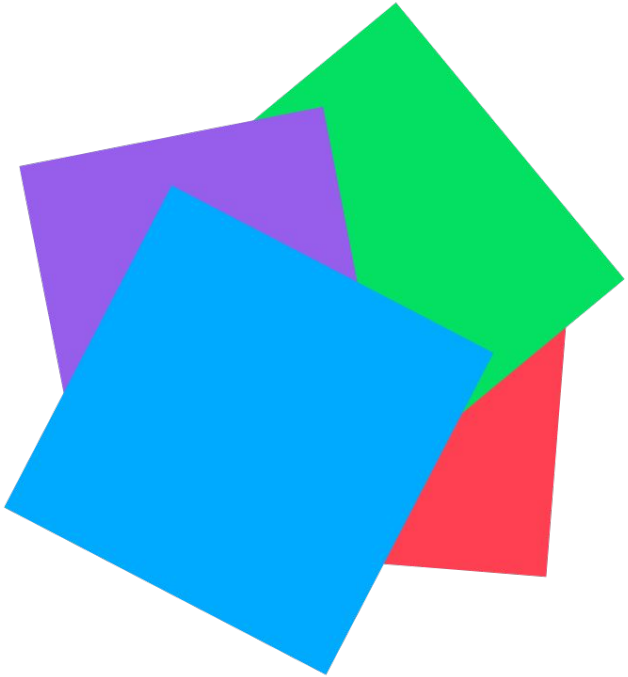
Avito Start

Персональный ассистент



Avito Start

Demo

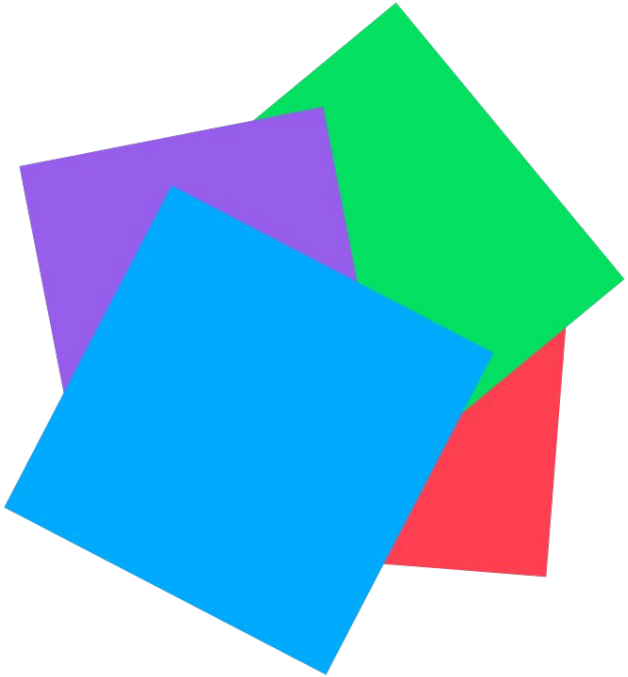


Примеры от коллег

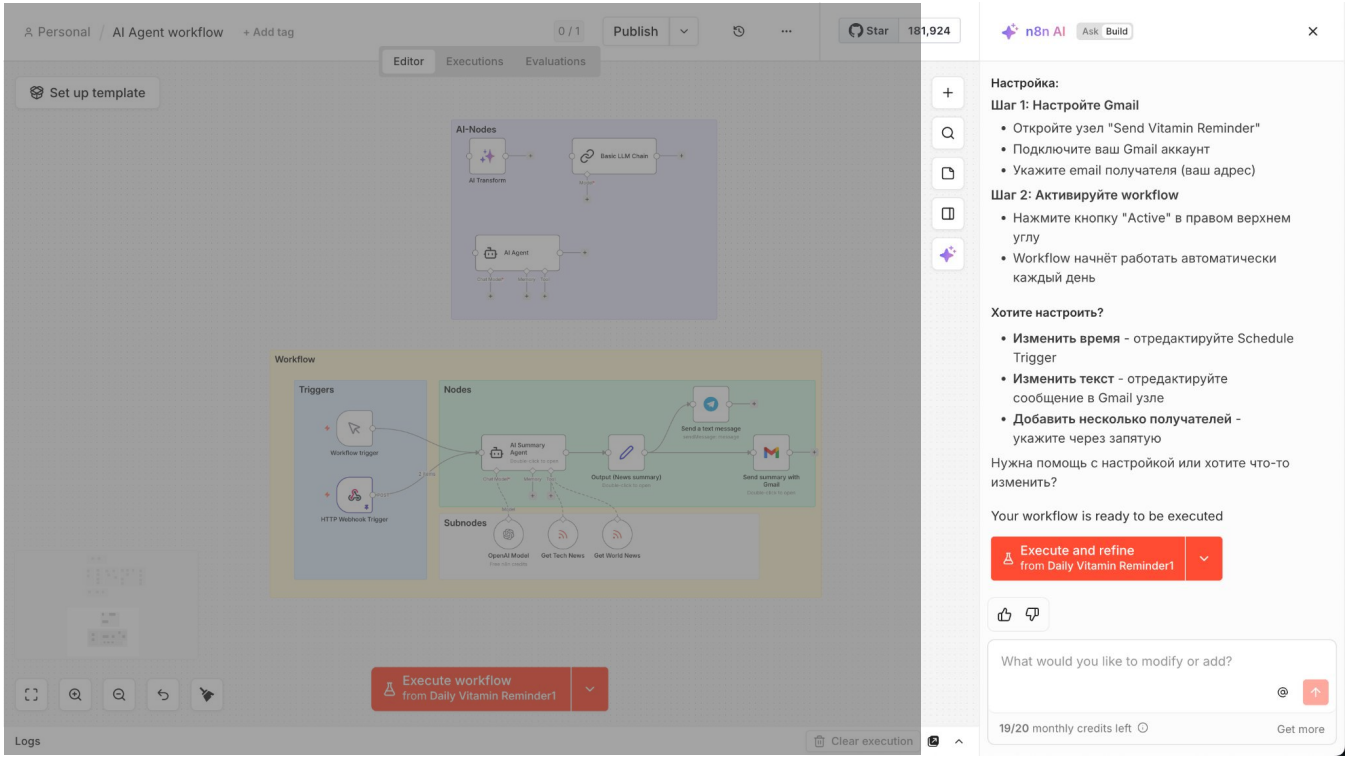
Суммаризация метрик: бот, который берёт метрики, анализирует их и отправляет сводку в чат, типа "X просела, это коррелирует с Y”

Ассистент качества: QA попросил LLM взять отчет из мессенджера, переложить в документ, разбить по кварталам для отслеживания динамики, сформировать action items, завести задачу

AI-помощник



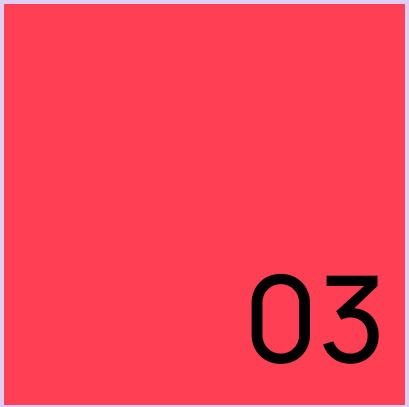
Ai n8n



Avito Start

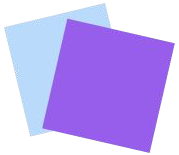
Автоматизация в поддержке

От обращения до решения



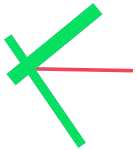
Avito Start

Поддержка: от проблемы до результата



Решить проблему

Обращение → ожидание → ответ → проверка результата. Цель — помочь пользователю, а не просто закрыть тикет.



Сохранить клиента

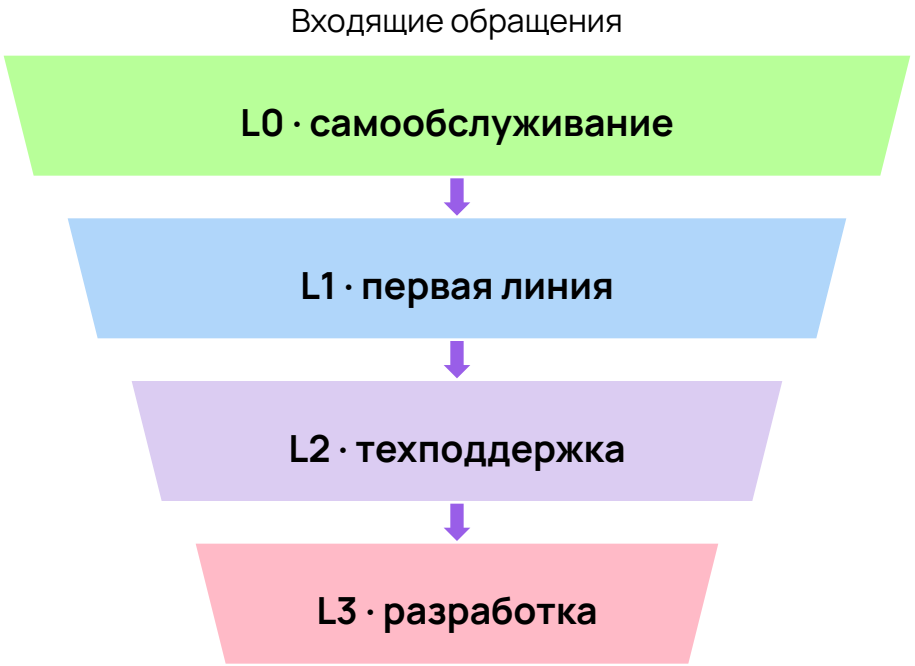
Быстрый ответ и понятный статус снижают неопределённость. При передаче между линиями важно сохранить контекст.



Дать сигнал продукту

Повторяющиеся жалобы показывают, что нужно исправить. Поддержка связывает пользовательский опыт с разработкой.

Воронка поддержки: L0 → L3



FAQ, инструкции, статус заявки.
Бот и AI помогают с типовыми вопросами.

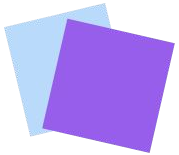
Оператор уточняет запрос,
помогает по инструкции и собирает
контекст.

Инженер диагностирует проблему:
логи, проверки и нетиповые случаи.

Команда разбирает дефект,
готовит и выпускает исправление.

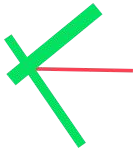
Нерешённый случай → эскалация с контекстом. Ниже — меньше обращений, сложнее задачи.

Где теряется время



Оператор

Повторяющиеся вопросы, перенос данных и неравномерная нагрузка. Ручная работа оставляет меньше времени на сложные случаи.



Пользователь

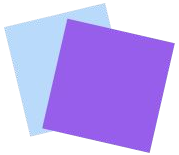
Долгое ожидание, повторные объяснения и шаблонные ответы. При смене линии поддержки приходится начинать заново.



Бизнес и разработка

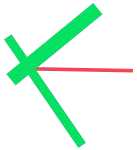
Ручное создание задач, очередь в бэклоге и неясный приоритет. Без анализа обращений одни и те же проблемы повторяются.

Что автоматизировать на каждой линии



L0 · самообслуживание

Ответы на FAQ, поиск инструкции, статус заказа. AI помогает решить типовой вопрос без ожидания оператора.



L1 · помощник оператора

Краткая суть обращения и черновик ответа. Оператор проверяет результат и разбирает нестандартные ситуации.



L2/L3 · технические случаи

Поиск похожих ошибок, сбор контекста и подготовка задачи. Инженер проверяет причину и решение.

Как устроена автоматизация с AI



LLM · понимает обращение

Читает свободный текст, определяет тему, составляет краткую суть и готовит ответ.



RAG · находит знания

Ищет сведения в документации, базе знаний и истории обращений.



MCP · подключает системы

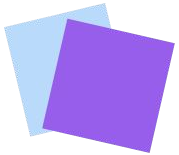
Даёт доступ к инструментам и данным: например, статусу заказа или заявки.



n8n · связывает шаги

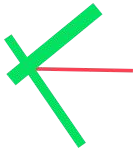
Управляет цепочкой: классификация → поиск → ответ → эскалация.

L2: превращаем обращения в сигналы



Автотегирование

AI присваивает категорию: bug, ux или billing. Обращения легче направить нужной команде.



Кластеризация

Похожие обращения объединяются вокруг общей проблемы. Разработка получает сводку вместо разрозненных тикетов.



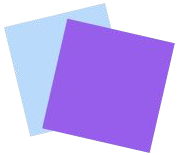
Дашборд команды

Рейтинг повторяющихся проблем помогает увидеть масштаб и обосновать приоритет исправлений.

От обращения до исправления

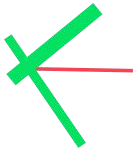
1. Тикет → AI-анализ: собрать симптомы и контекст
2. Issue → оценка: проверить описание и приоритет
3. PR: подготовить изменение и провести ревью
4. Deploy: проверить исправление и выпустить релиз
5. Закрытие: подтвердить результат и ответить пользователю

Кейсы: типовая помощь и сложные споры



Klarna · финтех

В исходном кейсе AI помогает с платежами, возвратами, спорами и статусами заказов. Важен контекст обращения.



Airbnb · споры

В исходном кейсе AI анализирует переписку хозяина и гостя и предлагает варианты решения при неполных данных.



Практический вывод

Типовой запрос подходит для автоматизации. Конфликтные ситуации требуют оценки человека и эмпатии.

Как запускать без потери качества

Зафиксировать метрики

До запуска измерить время ответа, время решения и удовлетворённость пользователей.

Начать с узкого сценария

Не передавать AI сразу весь поток. Сначала проверить типовые обращения, затем расширять охват.

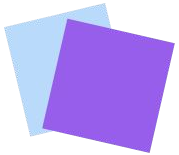
Вовлечь операторов

Обсудить реальные боли и собирать обратную связь. Команда участвует в настройке и проверке ответов.

Оставить передачу человеку

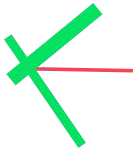
Сложные, эмоциональные и спорные случаи требуют участия оператора.

Оцениваем решённые проблемы



Скорость · FRT и TTR

FRT — время первого ответа. TTR — время полного решения. Быстрый ответ полезен, когда за ним следует результат.



Качество · CSAT

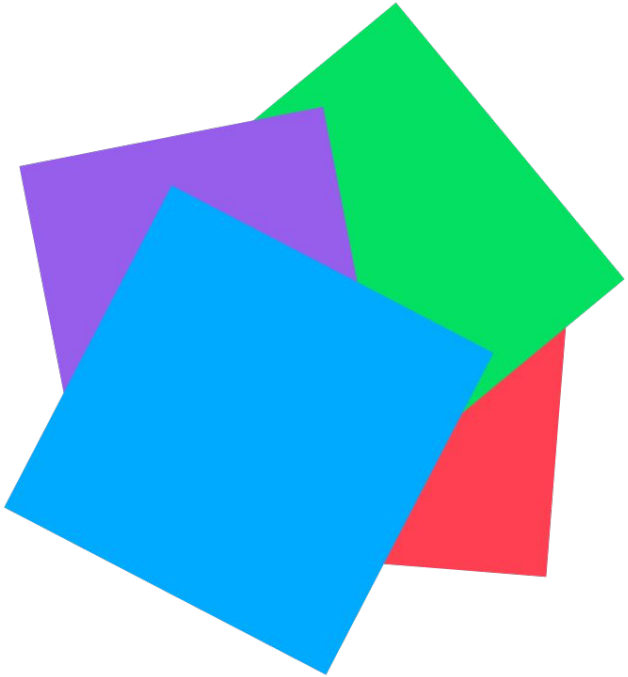
Оценка пользователя и повторные обращения показывают, действительно ли помощь сработала.



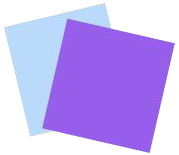
Баланс AI и человека

Автоматизация сокращает рутину и помогает работать с текстом. Человек сохраняет роль в сложных решениях и общении.

Итоги

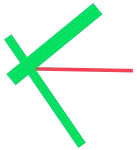


Но...



Не для High-Load

это оркестратор, а не движок для обработки миллиардов транзакций в секунду



Сложность отладки гигантских схем

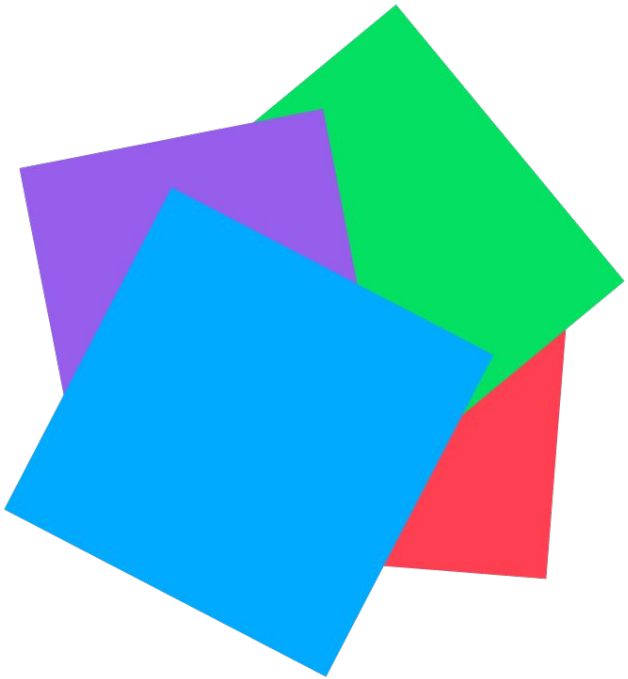
если ваш workflow превращается в «карту метро» на 100+ узлов, его становится трудно поддерживать



Управление состоянием

n8n отлично справляется с линейными задачами, но для сложных транзакционных систем с длительным ожиданием (State Machines) иногда лучше подходят инструменты вроде Temporal

Спасибо
за внимание!



Avito Start